EC800M-CN&EG810M-CN
QuecOpen&QuecPython
硬件设计手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.3

日期：2024-03-27

状态：受控版本

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼　　邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

安全须知

为确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏，请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户，并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。

	道路行驶，安全第一！开车时请勿使用手持移动终端设备，即使其有免提功能。请先停车，再打电话！
	登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能，以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全，甚至触犯法律。
	出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。
	移动终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接，例如在设备欠费或 USIM 卡无效时。如果设备支持紧急呼叫功能，请使用紧急呼叫，同时请确保设备开机并且位于信号强度足够的区域。因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将带有紧急呼叫功能的设备作为唯一的联系方式。
	移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。
	确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-06-10	Mark YANG/ Cuby LI/ Sharon LI	文档创建
1.0	2022-09-29	Mark YANG/ Cuby LI/ Sharon LI	受控文件
1.1	2023-01-09	Mark YANG/ Cuby LI/ Sharon LI	1. 更新 LTE 特性的 3GPP 协议规范要求（表 3）。 2. 更新设置最少功能模式和飞行模式的 AT 命令为 API 函数（第 3.1 章和第 3.3 章）。 3. 新增 1.8 pF 和 3.9 pF 电容及 1 个 0 Ω 电阻，并更新模块供电参考电路（第 3.4.4 章）。 4. 新增 1 个 1 kΩ 电阻并更新按键开机参考设计框图（第 3.5.1 章）。 5. 更新 RESET_N 按键复位参考设计框图（图 12）。 6. 新增对 USB_BOOT/KP_MKOUT[4]下拉电阻阻值的备注（第 4.2 章）。 7. 删除 RC 电路（图 22）。 8. 删除音频功放（外接功放）输出参考电路图的磁珠（图 28）。 9. 更新启用 GNSS 功能的 AT 命令为 API 函数（第 5.2 章）。 10. 更新 GNSS 的电压驻波比范围（表 34）。 11. 删除“突发电压跌落值”（表 36）。 12. 新增关机和休眠模式下不带 GNSS 功能模块的功耗数据（表 37）。 13. 更新模块焊盘部分对应的钢网厚度（第 8.2 章）。 新增模块贴片方向章节（第 8.3.3 章）。
1.2	2023-07-28	Zoellen LIAO/ Cuby LI/	1. 更新 USB 转串口驱动信息（表 4）。 2. 更新 SPI 主从模式状态（表 4、第 4.6 章）。

		Sharon LI	3. 新增 RESERVED 引脚 44 可选为 GNSS 备电引脚的相关备注（第 2.4、2.5 章）。 4. 删除 1 kΩ 电阻并更新按键开机参考设计框图（第 3.5.1 章）。 5. 更新休眠模式下的功耗数据（表 37）。 6. 更新模块的包装规格（第 8.3 章）。
1.3	2024-03-27	Mark YANG/ Cuby LI/ Jerry LIN/ Pinky YANG	1. 合并 EC800M-CN 和 EG810M-CN QuecOpen 硬件设计手册内容于此。 2. 新增 QuecPython 方案相关内容。 3. 更新 EG810M-CN 的尺寸公差（表 2、图 42）。 4. 新增 LTE 特性上下行调制方式（表 4）。 5. 更新 EC800M-CN 的 PCM、I2C、USIM2 和模拟音频接口及 EG810M-CN 的 PCM、I2C、模拟音频接口为可选功能（表 4、第 2.3 章、第 2.4 章、第 2.5 章、第 4.3 章、第 4.5 章、第 4.10 章）。 6. 更新功能框图（图 1）。 7. 更新 EC800M-CN 和 EG810M-CN 的 RESERVED 引脚 44 为 GNSS_VBCKP（第 2.4 章、表 6、第 3.4 章）。 8. 更新 EC800M-CN 的 GRFC 引脚 104、105 为 RESERVED（第 2.4 章、表 6、第 5.1.2 章）。 9. 更新 EG810M-CN 的 RESERVED 引脚 99 为 1PPS（第 2.4 章、表 6）。 10. 更新 GNSS 备电引脚外部输入电流要求（第 2.4、2.5 章、表 10、第 3.4.2 章）。 11. 新增带 GNSS 备电的模块相关备注（第 2.4、2.5 章）。 12. 新增 UART 硬件流控设计相关备注（第 4.4 章）。 13. 更新 ADC 分压电路电阻阻值范围为 100 kΩ~1 MΩ（第 4.11 章）。 14. 更新射频接收灵敏度（表 38、39）。 15. 更新 GNSS 性能数据（表 43）。 16. 更新 GNSS 有源天线和无源天线参考电路图（图 32、图 33）。 17. 删除 GNSS 有源天线增益数据（表 44）。 18. 更新数字接口电压最大值为 2.2 V，新增 GNSS_VBCKP 电压绝对最大额定值信息（表 45）。 19. 新增 GNSS_VBCKP 电源额定值信息（表 46）。 20. 更新模块功耗（表 47）。 21. 新增避免使用含汞（Hg）材料对模块进行处理的相关备注（第 8.2 章）。 22. 更新 EC800M-CN 的载带尺寸图和贴片方向（图 50、图 52）。

目录

安全须知 3
文档历史 4
目录 6
表格索引 9
图片索引 11

1 引言 13
1.1. QuecOpen®方案介绍 13
1.2. QuecPython®方案介绍 13
1.3. 特殊符号 14

2 产品综述 15
2.1. 频段及功能 15
2.2. 关键特性 16
2.3. 功能框图 18
2.4. 引脚分配图 20
2.5. 引脚描述表 21
2.6. 评估板套件 27

3 工作特性 28
3.1. 工作模式 28
3.2. 休眠模式 29
3.3. 飞行模式 30
3.4. 电源设计 30
3.4.1. 电源接口 30
3.4.2. 供电参考 31
3.4.3. 电源电压检测 31
3.4.4. 电压稳定性要求 32
3.5. 开机 33
3.5.1. PWRKEY 开机 33
3.6. 关机 34
3.6.1. PWRKEY 关机 34
3.6.2. 调用 API 函数关机 35
3.7. 复位 35

4 应用接口 38
4.1. USB 接口 38
4.2. 强制下载接口 39
4.3. USIM 接口 40
4.4. UART 43
4.5. PCM 和 I2C 接口（可选） 45
4.6. SPI 47
4.7. LCM 接口 48

4.8. 矩阵键盘接口 49
4.9. 摄像头接口 50
4.10. 模拟音频接口（可选） 50
4.10.1. 音频接口设计注意事项 51
4.10.2. 麦克风接口电路 52
4.10.3. 听筒接口电路 53
4.10.4. 扬声器接口电路 53
4.11. ADC 接口 54
4.12. 指示信号 55
4.12.1. 网络状态指示 55
4.12.2. STATUS 56

5 射频特性 57
5.1. 蜂窝网络 57
5.1.1. 主天线接口和工作频段 57
5.1.2. 天线调谐器控制接口 58
5.1.3. 发射功率 59
5.1.4. 接收灵敏度 59
5.1.5. 参考设计 60
5.2. GNSS（可选） 61
5.2.1. 天线接口和工作频段 61
5.2.2. GNSS 性能 62
5.2.3. 参考设计 62
5.2.3.1. 有源天线 62
5.2.3.2. 无源天线 63
5.3. 射频信号线布线指导 64
5.4. 天线设计要求 66
5.5. 射频连接器推荐 66

6 电气性能和可靠性 69
6.1. 绝对最大额定值 69
6.2. 电源额定值 69
6.3. 功耗 70
6.4. 数字逻辑电平特性 71
6.5. 静电防护 72
6.6. 工作和存储温度 73

7 结构与规格 74
7.1. 机械尺寸 74
7.2. 推荐封装 77
7.3. 俯视图和底视图 79

8 存储、生产和包装 80
8.1. 存储条件 80
8.2. 生产焊接 81
8.3. EC800M-CN 包装规格 83

8.3.1. 载带 83
8.3.2. 胶盘 84
8.3.3. 贴片方向 84
8.3.4. 包装流程 85
8.4. EG810M-CN 包装规格 86
8.4.1. 载带 86
8.4.2. 胶盘 87
8.4.3. 贴片方向 87
8.4.4. 包装流程 88

9 附录 参考文档及术语缩写 89

表格索引

表 1：特殊符号 14
表 2：模块基本信息 15
表 3：频段及功能 15
表 4：模块关键特性 16
表 5：参数定义 21
表 6：模块引脚描述 22
表 7：工作模式 28
表 8：工作模式相关 API 28
表 9：使能休眠模式相关 API 29
表 10：电源接口引脚定义 31
表 11：电源电压检测相关 API 32
表 12：PWRKEY 接口引脚定义 33
表 13：模块关机相关 API 35
表 14：复位引脚定义 36
表 15：USB 接口引脚定义 38
表 16：USB_BOOT 接口引脚定义 39
表 17：USIM 接口引脚定义 40
表 18：USIM 卡热插拔功能配置相关 API 41
表 19：UART 信息 43
表 20：UART 引脚定义 43
表 21：PCM 接口引脚定义 45
表 22：I2C 接口引脚定义 46
表 23：SPI 引脚定义 47
表 24：LCM 接口引脚定义 48
表 25：矩阵键盘接口引脚定义 49
表 26：摄像头接口引脚定义 50
表 27：模拟音频接口引脚定义 50
表 28：ADC 接口引脚定义 54
表 29：ADC 相关 API 54
表 30：ADC 特性 54
表 31：指示接口引脚定义 55
表 32：网络状态指示引脚的工作状态 55
表 33：主天线接口引脚定义 57
表 34：工作频段 57
表 35：GRFC 接口引脚定义 58
表 36：GRFC 接口真值表（单位：MHz） 58
表 37：射频发射功率 59
表 38：EC800M-CN 射频接收灵敏度（单位：dBm） 59
表 39：EG810M-CN 射频接收灵敏度（单位：dBm） 59
表 40：GNSS 启用相关 API 61
表 41：GNSS 接口引脚定义 61

表 42：工作频段 61
表 43：GNSS 性能 62
表 44：天线设计要求 66
表 45：绝对最大额定值 69
表 46：模块电源额定值 69
表 47：功耗 70
表 48：1.8 V I/O 要求 71
表 49：USIM 卡低电压 I/O 要求 71
表 50：USIM 卡高电压 I/O 要求 72
表 51：ESD 性能参数（温度：25~30 ºC，湿度：40 ±5 %） 72
表 52：工作和存储温度 73
表 53：推荐的炉温测试控制要求 81
表 54：载带尺寸表（单位：mm） 83
表 55：胶盘尺寸表（单位：mm） 84
表 56：载带尺寸表（单位：mm） 86
表 57：胶盘尺寸表（单位：mm） 87
表 58：参考文档 89
表 59：术语缩写 89

图片索引

图 1：功能框图 18
图 2：引脚分配俯视图 20
图 3：休眠模式下模块功耗示意图 29
图 4：休眠应用 30
图 5：供电输入参考电路图 31
图 6：模块供电参考电路图 32
图 7：开集驱动开机参考设计框图 33
图 8：按键开机参考设计框图 33
图 9：开机时序图 34
图 10：关机时序图 35
图 11：开集驱动复位参考设计框图 36
图 12：RESET_N 按键复位参考设计框图 36
图 13：RESET_N 复位时序图 37
图 14：USB 接口参考设计图 38
图 15：USB_BOOT 参考设计图 39
图 16：进入强制下载模式的时序 40
图 17：8-pin USIM 接口参考电路图 42
图 18：6-pin USIM 接口参考电路图 42
图 19：电平转换芯片参考设计框图 44
图 20：三极管电平转换参考设计框图 45
图 21：短帧模式时序图 46
图 22：PCM 和 I2C 接口电路参考设计图 47
图 23：SPI 电路参考设计（模块作为主设备） 48
图 24：SPI 电路参考设计（模块作为从设备*） 48
图 25：带偏置电路麦克风接口参考电路图 52
图 26：不带偏置电路麦克风接口参考电路图 52
图 27：听筒输出参考电路图 53
图 28：音频功放（外接功放）输出参考电路图 53
图 29：网络状态指示参考电路图 56
图 30：STATUS 参考电路图 56
图 31：射频参考电路图 60
图 32：有源天线参考电路 63
图 33：无源天线参考电路 63
图 34：两层 PCB 板微带线结构 64
图 35：两层 PCB 板共面波导结构 64
图 36：四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层） 65
图 37：四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层） 65
图 38：天线座尺寸（单位：mm） 67
图 39：与天线座匹配的插头规格（单位：mm） 67
图 40：射频连接器安装图（单位：mm） 68
图 41：EC800M-CN 模块俯视及侧视尺寸图（单位：mm） 74

图 42：EG810M-CN 模块俯视及侧视尺寸图（单位：mm） 75
图 43：EC800M-CN 模块底视尺寸图（单位：mm） 75
图 44：EG810M-CN 模块底视尺寸图（单位：mm） 76
图 45：EC800M-CN 推荐封装（单位：mm） 77
图 46：EG810M-CN 推荐封装（单位：mm） 78
图 47：EC800M-CN 模块俯视图和底视图 79
图 48：EG810M-CN 模块俯视图和底视图 79
图 49：推荐的回流焊温度曲线 81
图 50：载带尺寸图（单位：mm） 83
图 51：胶盘尺寸图 84
图 52：贴片方向 84
图 53：包装流程 85
图 54：载带尺寸图（单位：mm） 86
图 55：胶盘尺寸图 87
图 56：贴片方向 87
图 57：包装流程 88

1 引言

本文档主要介绍在 QuecOpen®或 QuecPython®方案下，EC800M-CN 和 EG810M-CN 模块及其与客户应用相连接的硬件接口和空中接口，可以帮助客户快速了解模块的硬件接口特性、射频特性、电气特性、机械规范以及其他相关信息。

1.1. QuecOpen®方案介绍

QuecOpen®是一种以移远通信模块作为主处理器的应用方案。随着通信技术的发展和市场的不断变化，越来越多的用户认识到 QuecOpen®解决方案的优势。其主要特点如下：

- 实现嵌入式应用快速开发，缩短产品开发周期
- 简化电路和硬件结构设计，降低成本
- 实现终端产品尺寸小型化
- 降低产品的功耗
- 支持空中无线升级技术
- 提升产品的竞争力和性价比

1.2. QuecPython®方案介绍

QuecPython®是通过将 MicroPython®移植到移远通信模块上来实现的，可以用于调用模块软件功能和外部硬件接口，帮助用户进行嵌入式应用程序二次开发。其主要优势包括：

- 高效便捷的 Python 开发：提供丰富的 API 接口，最大程度地确保接口的稳定性和功能丰富性
- 兼容 MicroPython®：便于用户进行更新和迁移
- 高数据安全性：高度保证数据安全性的体系结构
- 强大的可移植性：其设计框架便于快速移植和适配到不同的应用平台上

1.3. 特殊符号

表 1：特殊符号

符号	定义
*	若无特别说明，模块功能、特性、接口、引脚名称、命令、参数等后所标记的星号（*）表示该功能、特性、接口、引脚、命令、参数等正在开发中，因此暂不支持；模块型号后所标记的星号（*）表示该型号暂无样品。

2 产品综述

模块为贴片式模块，封装紧凑，能满足大部分M2M的应用需求。

表 2：模块基本信息

基本信息	EC800M-CN	EG810M-CN
封装	LCC + LGA	LGA
引脚数	109 个	109 个
尺寸	(17.7 ±0.15) mm × (15.8 ±0.15) mm × (2.4 ±0.2) mm	(17.7 +0.30/-0.15) mm × (15.8 +0.30/-0.15) mm × (1.7 ±0.2) mm
重量	约 1.4 g	约 1.03 g

2.1. 频段及功能

表 3：频段及功能

频段及功能	EC800M-CN	EG810M-CN
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41	B34/B38/B39/B40/B41
GNSS（可选）	GPS/BDS/Galileo/GLONASS	GPS/BDS/Galileo/GLONASS

备注

1. 使用 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保 MICBIAS 供电电源为 1.8 V；此时模块仅支持 USIM1 卡功能。
   - 若选择不带 GNSS 功能的模块，无需增加外部麦克风偏置电路；此时模块支持双 USIM 卡功能。
2. B41 仅支持 140 MHz (2535~2675 MHz)。

2.2. 关键特性

表 4：模块关键特性

参数	说明
供电电压	● 供电电压范围：3.4~4.3 V ● 典型值：3.8 V
短消息（SMS）	● 文本和 PDU 模式 ● 点对点短消息收发 ● 短消息小区广播 ● 短消息存储：存储至 USIM 卡和 ME，默认存储至 ME ● 默认 SGS 短消息，IMS 短消息可选
USB 接口	● USB 2.0（只支持从模式），数据传输速率最大到 480 Mbps ● 用于 AT 命令通信、数据传输、软件调试、固件升级、GNSS NMEA 语句输出 ● USB 转串口驱动：支持 Windows 7/8/8.1/10/11，Linux 2.6~6.7，Android 4.x~13.x 等操作系统下的 USB 驱动
USB_BOOT 接口	支持 1 路强制下载接口
USIM 接口	**EC800M-CN:** ● 支持 1.8 V 和 3.0 V USIM 卡，双卡单待 ● USIM2 功能可选 **EG810M-CN:** ● 支持 1.8 V 和 3.0 V USIM 卡 ● 仅支持单 USIM（USIM1）卡
UART	**主 UART：** ● AT 命令通信和数据传输 ● 波特率默认为 115200 bps ● RTS 和 CTS 硬件流控 **调试 UART：** ● 用于部分日志输出和 GNSS NMEA 语句输出 ● 波特率为 115200 bps **辅助 UART：** ● 用于与外设通信 ● 波特率为 115200 bps
音频特性	支持回音消除和噪声抑制
PCM 接口（可选）	● 用于音频使用，需要外接 codec 芯片 ● 支持 16 位线性编码格式 ● 支持短帧模式：模块仅做主设备
I2C 接口（可选）	● 支持 2 路 I2C 接口 ● 符合 I2C 总线协议规范
SPI	● 支持主模式（默认）和从模式*，最高时钟频率 26 MHz

	● SPI 由 PCM 功能引脚复用而来
LCM 接口	● 支持最大分辨率为 240 × 320 的 LCD 显示模块 ● 支持 SPI 4 线单数据线传输 ● 支持 RGB565 格式输出
矩阵键盘接口	支持 5 × 5 矩阵键盘
摄像头接口	● 支持最高 30 万像素传感器 ● 支持 SPI 单数据线或双数据线传输
模拟音频接口（可选）	支持 1 路模拟音频输入和 1 路模拟音频输出
ADC 接口	支持 2 路通用模数转换接口
网络指示	NET_STATUS 指示网络状态
AT 命令	● 支持 *3GPP TS 27.007* 和 *3GPP TS 27.005* 定义的命令 ● 支持移远通信增强型 AT 命令
天线接口	● 主天线接口（ANT_MAIN） ● GNSS 天线（ANT_GNSS）（可选） ● 50 Ω 特性阻抗
发射功率	● LTE-FDD 频段：Class 3（23 dBm ±2 dB） ● LTE-TDD 频段：Class 3（23 dBm ±2 dB）
LTE 特性	● 最大支持 3GPP Rel-13 Cat 1 bis FDD 和 TDD ● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽 ● 上行调制方式：QPSK、16QAM ● 下行调制方式：QPSK、16QAM 和 64QAM ● LTE-FDD：最大下行速率 10 Mbps，最大上行速率 5 Mbps ● LTE-TDD：最大下行速率 8.96 Mbps，最大上行速率 3.1 Mbps
定位	● 支持 Wi-Fi Scan [1]定位（共用主天线） ● 支持 GNSS 定位技术（可选）
网络协议特性	● 支持 TCP/UDP/PPP*/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX*/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS*/SMTP*/SMTPS*协议 ● 符合 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证
温度范围	● 正常工作温度 [2]：-35 °C ~ +75 °C ● 扩展工作温度 [3]：-40 °C ~ +85 °C ● 存储温度：-40 °C ~ +90 °C
固件升级	可通过 USB 2.0 接口或 DFOTA 升级
RoHS	所有器件完全符合欧盟 RoHS 标准

[1] Wi-Fi Scan 和主天线共用天线接口，两种功能不可同时使用，时分复用。Wi-Fi Scan 只接收，不发送。
[2] 在此工作温度范围内，模块的各项指标符合 3GPP 标准的要求。
[3] 在此工作温度范围内，模块仍能保持正常工作状态，具备语音、短消息、数据传输、紧急呼叫*等功能；不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如 P_{out} 等参数的值可能会降低并跌破 3GPP 标准所指定的公差。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准的要求。

备注

QuecOpen 及 QuecPython 方案须分别使用不同工具进行固件升级：

- QuecOpen：须使用 6.0 及以上版本的 QFlash 工具进行固件升级。
- QuecPython：须使用 3.3 及以上版本的 QPYcom 工具进行固件升级。有关 QPYcom 工具详情，请访问 https://python.quectel.com/doc/Application_guide/zh/dev-tools/QPYcom/index.html。

2.3. 功能框图

下图为模块的功能框图，阐述了其如下主要功能器件：

- 电源管理
- 基带部分
- 存储器
- 射频部分
- 外围接口

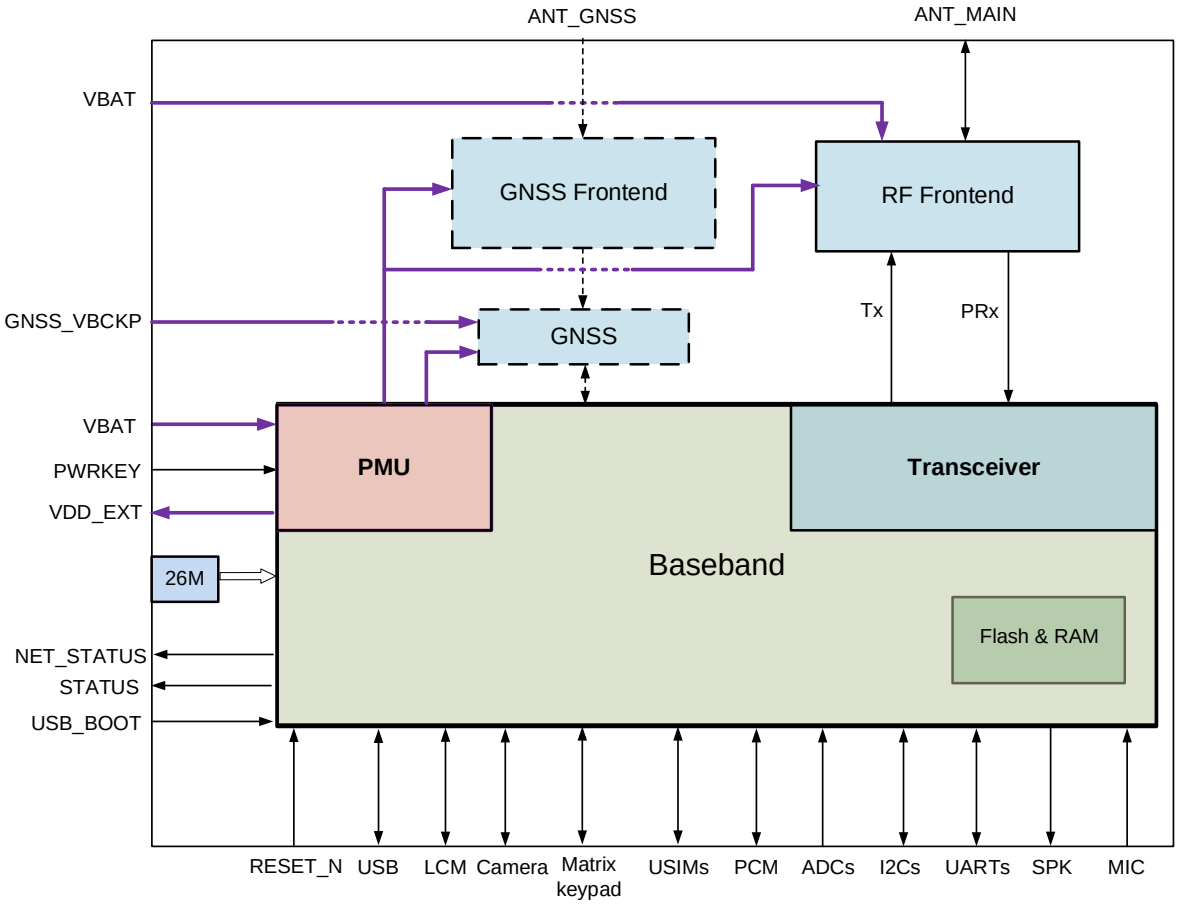


图 1：功能框图

备注

1. 对于 EC800M-CN，GNSS、PCM、I2C、USIM2 和模拟音频功能均可选。
2. 对于 EG810M-CN，模块仅支持单 USIM 卡功能；GNSS、PCM、I2C 和模拟音频功能可选。

2.4. 引脚分配图

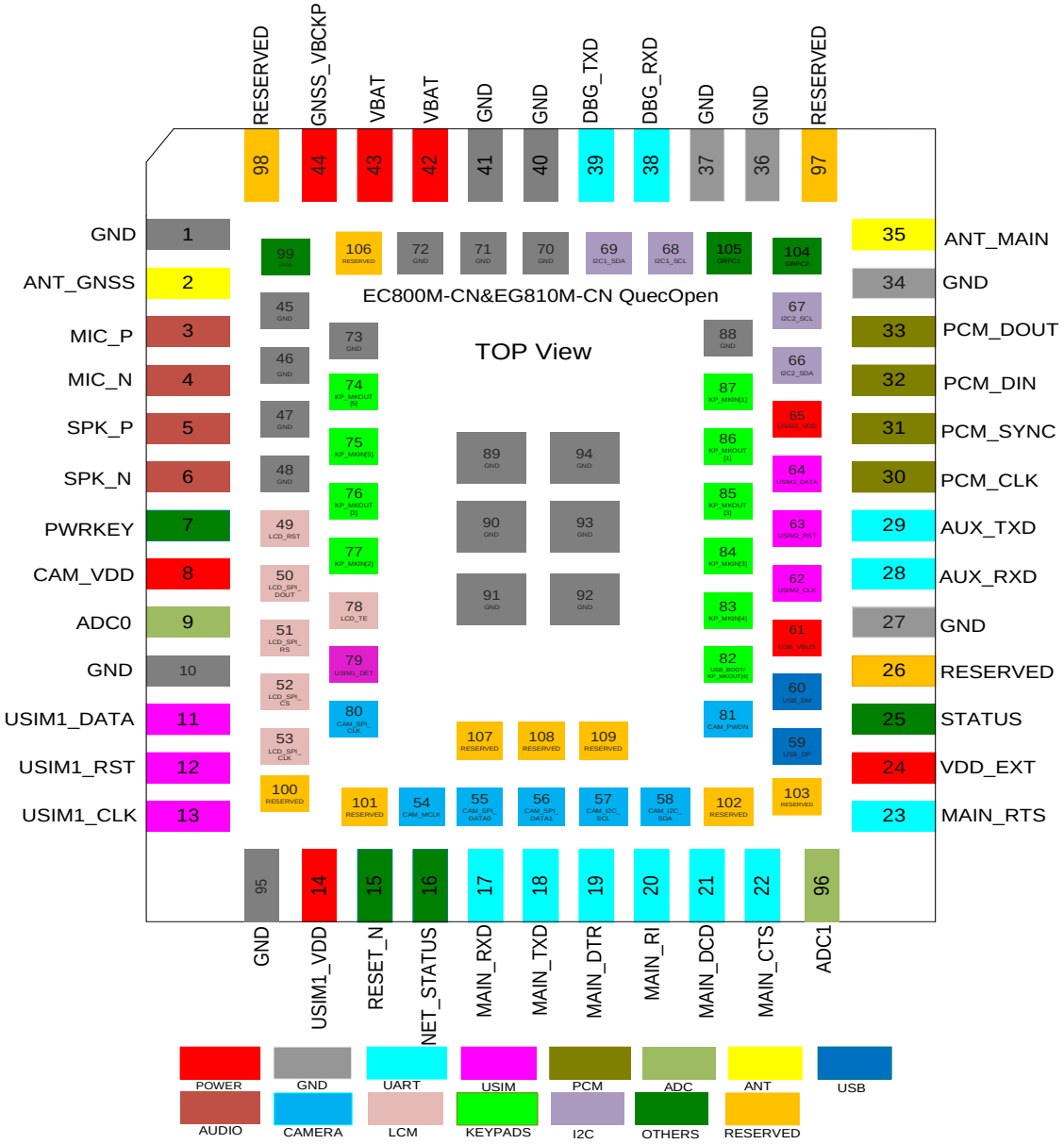


图 2：引脚分配俯视图

备注

1. 模块引脚 44（GNSS_VBCKP）为可选功能。电压域为 1.65~3.6 V，典型值 1.8 V，外部需提供 250 μA @ 1.8 V 输入电流。靠近模块侧引脚需放置 1 μF 滤波电容。详情请咨询移远通信技术支持。
2. 若将带 GNSS 备电的模块贴到无 GNSS 备电设计的母板，则需使用 *ql_hx_bckp_set()* 及 *ql_gnss_apflash_cfg()*进行设置，TTFF 数据参考无 GNSS 备电模块的数据。有关 API 的详细信息，请参考*文档 [1]*。详情请联系移远通信技术支持。

3. 对于 EG810M-CN，引脚 99（1PPS）为可选功能；对于 EC800M-CN，引脚 99 为 RESERVED。详情请联系移远通信技术支持。
4. 仅 EG810M-CN 支持天线调谐器控制接口；对于 EC800M-CN，引脚 104、105 为 RESERVED。
5. 使用 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保 MICBIAS 供电电源为 1.8 V；此时模块仅支持 USIM1 卡功能。
   - 若选择不带 GNSS 功能的模块，则无需增加外部麦克风偏置电路；此时模块支持双 USIM 卡功能。
6. 模块的 PCM、I2C、USIM2 和模拟音频功能均可选；EG810M-CN 仅支持单 USIM（USIM1）卡。
7. EG810M-CN 使用模拟音频输入接口时无需增加外部麦克风偏置电路。
8. 所有 RESERVED 和不用的引脚需悬空，所有 GND 引脚需接地。
9. 在模块开机成功前，禁止将 USB_BOOT/KP_MKOUT[4]引脚下拉到低电平。
10. 确保模块下方有完整的参考地平面，且地平面尽量靠近模块层，模块下方第一层不能有其他走线，推荐至少四层板设计。
11. QuecOpen 及 QuecPython 方案须分别使用不同工具进行固件升级：
    - QuecOpen：须使用 6.0 及以上版本的 QFlash 工具进行固件升级。
    - QuecPython：须使用 3.3 及以上版本的 QPYcom 工具进行固件升级。有关 QPYcom 工具详情，请访问 https://python.quectel.com/doc/Application_guide/zh/dev-tools/QPYcom/index.html。

2.5. 引脚描述表

表 5：参数定义

参数	描述
AI	模拟输入
AIO	模拟输入/输出
AO	模拟输出
DI	数字输入
DIO	数字输入/输出
DO	数字输出
OD	漏极开路
PI	电源输入
PO	电源输出

DC 特性包含电压域、额定电流信息等。

表 6：模块引脚描述

电源输入					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
VBAT	42、43	PI	模块主电源	Vmax = 4.3 V Vmin = 3.4 V Vnom = 3.8 V	外部电源需提供至少 2 A 的载流能力。建议外部增加 TVS 管。建议预留测试点。
GNSS_VBCKP	44	PI	模块GNSS 备用电源	Vmax= 3.6 V Vnom= 1.8 V Vmin= 1.65 V	外部电源至少需提供 250 μA @ 1.8 V 的输入电流。
GND	1、10、27、34、36、37、40、41、45~48、70~73、88~95				
电源输出					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
VDD_EXT	24	PO	外部电路 1.8 V 供电	Vnom = 1.8 V $I_O$max = 50 mA	可为外部 GPIO 提供上拉。建议预留测试点。
开/关机/复位					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
PWRKEY	7	DI	模块开/关机	V_{IL}max = 0.5 V Vnom = VBAT	控制模块开/关机。建议预留测试点。
RESET_N	15	DI	模块复位	V_{IL}max = 0.5 V Vnom = 1.8 V	低电平有效。 不用则建议预留测试点。
状态指示接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
NET_STATUS	16	DO	网络状态指示	1.8 V	不用则悬空。
STATUS	25	DO	运行状态指示		
USB 接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
USB_DP	59	AIO	USB 2.0 差分数据（+）		符合 USB 2.0 规范。要求 90 Ω 差分阻抗。须预留测试点。
USB_DM	60	AIO	USB 2.0 差分数据（-）		
USB_VBUS	61	AI	USB 连接检测	Vmax = 5.25 V Vmin = 3.0 V	须预留测试点。

				Vnom = 5.0 V	
USIM 接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
USIM1_DATA	11	DIO	USIM1 卡数据	1.8/3.0 V	
USIM1_RST	12	DO	USIM1 卡复位		
USIM1_CLK	13	DO	USIM1 卡时钟		
USIM1_VDD	14	PO	USIM1 卡供电电源		模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V USIM 卡。
USIM1_DET	79	DI	USIM1 卡热插拔检测	1.8 V	不用则悬空。
USIM2_VDD [4]	65	PO	USIM2 卡供电电源	1.8/3.0 V	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V USIM 卡。
USIM2_DATA [4]	64	DIO	USIM2 卡数据		
USIM2_CLK [4]	62	DO	USIM2 卡时钟		
USIM2_RST [4]	63	DO	USIM2 卡复位		
辅助 UART					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
AUX_RXD	28	DI	辅助 UART 接收	1.8 V	不用则悬空。
AUX_TXD	29	DO	辅助 UART 发送		
主 UART					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
MAIN_RXD	17	DI	主 UART 接收	1.8 V	不用则悬空。
MAIN_TXD	18	DO	主 UART 发送		
MAIN_DTR	19	DI	主 UART 数据终端就绪		
MAIN_RI	20	DO	主 UART 输出振铃提示		
MAIN_DCD	21	DO	主 UART 输出载波检测		
MAIN_CTS	22	DO	模块清除发送		连接至 MCU 的 CTS。不用则悬空。

[4] EC800M-CN 的 USIM2 功能可选。EG810M-CN 仅支持单 USIM（USIM1）卡，引脚 62~65 为 RESERVED。

MAIN_RTS	23	DI	请求发送至模块		连接至 MCU 的 RTS。不用则悬空。
调试 UART					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
DBG_RXD	38	DI	调试 UART 接收	1.8 V	须预留测试点。
DBG_TXD	39	DO	调试 UART 发送		
I2C 接口（可选）					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
I2C1_SDA	69	OD	I2C1 串行数据		需要外部 1.8 V 上拉。不用则悬空。
I2C1_SCL	68	OD	I2C1 串行时钟		
I2C2_SCL	67	OD	I2C2 串行时钟		
I2C2_SDA	66	OD	I2C2 串行数据		
PCM 接口（可选）					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
PCM_CLK	30	DO	PCM 时钟	1.8 V	不用则悬空。
PCM_SYNC	31	DO	PCM 帧同步		
PCM_DIN	32	DI	PCM 数据输入		
PCM_DOUT	33	DO	PCM 数据输出		
模拟音频接口（可选）					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
MIC_P	3	AI	麦克风输入通道（+）		不用则悬空。
MIC_N	4	AI	麦克风输入通道（-）		
SPK_P	5	AO	模拟音频差分输出通道（+）		用于听筒接口。最大输出功率 37 mW @ THD = 1 %，R = 32 Ω。若输出功率无法满足需求，可用此接口驱动外部功放器件。不用则悬空。
SPK_N	6	AO	模拟音频差分输出通道（-）		

射频天线接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
ANT_MAIN	35	AIO	主天线接口		50 Ω 特性阻抗。
ANT_GNSS	2	AI	GNSS 天线接口		50 Ω 特性阻抗。 不用则悬空。 部分型号可选。
天线调谐器控制接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
GRFC1	105	DO	通用射频控制	1.8 V	不用则悬空。 仅 EG810M-CN 支持该接口。 对于 EC800M-CN 模块，引脚 104、105 为 RESERVED。
GRFC2	104	DO	通用射频控制		
ADC 接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
ADC0	9	AI	通用 ADC 接口	0~1.2 V	不用则悬空。
ADC1	96	AI			
LCM 接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
LCD_RST	49	DO	LCD 复位	1.8 V	不用则悬空。
LCD_SPI_DOUT	50	DO	LCD SPI 数据输出		
LCD_SPI_RS	51	DO	LCD SPI 寄存器选择		
LCD_SPI_CS	52	DO	LCD SPI 片选		
LCD_SPI_CLK	53	DO	LCD SPI 时钟		
LCD_TE	78	DI	LCD tearing effect		
摄像头接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
CAM_MCLK	54	DO	摄像头主时钟	1.8 V	不用则悬空。
CAM_SPI_DATA0	55	DI	摄像头 SPI 数据位 0		

CAM_SPI_DATA1	56	DI	摄像头 SPI 数据位 1		
CAM_I2C_SCL	57	OD	摄像头 I2C 串行时钟		需外部 1.8 V 上拉。 不用则悬空。
CAM_I2C_SDA	58	OD	摄像头 I2C 串行数据		
CAM_SPI_CLK	80	DI	摄像头 SPI 时钟		不用则悬空。
CAM_PWDN	81	DO	摄像头关断		
CAM_VDD	8	PO	摄像头供电	2.8 V/ 100 mA	
矩阵键盘接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
KP_MKOUT[5]	74	DO	矩阵按键输出 5	1.8 V	不用则悬空。
KP_MKIN[5]	75	DI	矩阵按键输入 5		
KP_MKOUT[2]	76	DO	矩阵按键输出 2		
KP_MKIN[2]	77	DI	矩阵按键输入 2		
USB_BOOT/ KP_MKOUT[4]	82	DO	矩阵按键输出 4		
KP_MKIN[4]	83	DI	矩阵按键输入 4		
KP_MKIN[3]	84	DI	矩阵按键输入 3		
KP_MKOUT[3]	85	DO	矩阵按键输出 3		
KP_MKOUT[1]	86	DO	矩阵按键输出 1		
KP_MKIN[1]	87	DI	矩阵按键输入 1		
USB_BOOT 接口					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
USB_BOOT/ KP_MKOUT[4]	82	DI	强制模块进入下载模式	1.8 V	低电平有效。 模块正常开机前禁止下拉此引脚。 建议预留测试点。
其他引脚					
引脚名	**引脚号**	**I/O**	**描述**	**DC 特性**	**备注**
1PPS	99	DO	GNSS 每秒脉冲输出	1.8 V	GNSS 上电时，禁止将该引脚下拉至低电平。 不用则悬空。

		对于 EC800M-CN 模块，该引脚为 RESERVED。
预留引脚		
引脚名	引脚号	备注
RESERVED	26、97、98、100~103、106~109	保持悬空。

备注

1. 模块引脚 44 （GNSS_VBCKP）为可选功能。电压域为 1.65~3.6 V，典型值 1.8 V，外部需提供 250 μA @ 1.8 V 输入电流。靠近模块侧引脚需放置 1 μF 滤波电容。详情请咨询移远通信技术支持。
2. 若将带 GNSS 备电的模块贴到无 GNSS 备电设计的母板，则需使用 *ql_hx_bckp_set()* 及 *ql_gnss_apflash_cfg()*进行设置，TTFF 数据参考无 GNSS 备电模块的数据。有关 API 的详细信息，请参考*文档 [1]*。详情请联系移远通信技术支持。
3. 对于 EG810M-CN，引脚 99（1PPS）为可选功能；对于 EC800M-CN，引脚 99 为 RESERVED。详情请联系移远通信技术支持。
4. 仅 EG810M-CN 支持天线调谐器控制接口；对于 EC800M-CN，引脚 104、105 为 RESERVED。
5. 使用 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保 MICBIAS 供电电源为 1.8 V；此时模块仅支持 USIM1 卡功能。
   - 若选择不带 GNSS 功能的模块，则无需增加外部麦克风偏置电路；此时模块支持双 USIM 卡功能。
6. 模块的 PCM、I2C、USIM2 和模拟音频接口均为可选功能；EG810M-CN 仅支持单 USIM（USIM1）卡。
7. EG810M-CN 使用模拟音频输入接口时无需增加外部麦克风偏置电路。
8. 所有 RESERVED 和不用的引脚需悬空，所有 GND 引脚需接地。
9. 在模块开机成功前，禁止将 USB_BOOT/KP_MKOUT[4]脚下拉到低电平。

2.6. 评估板套件

移远通信提供评估板（LTE OPEN EVB）及相关配件，用于模块的开发和测试。更多详细信息，请参考*文档 [2]*。

3 工作特性

3.1. 工作模式

表 7：工作模式

模式	功能	
全功能模式	空闲	软件运行正常。模块注册上网络，但与网络无数据交互。
	语音/数据	网络连接正常。模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。
最少功能模式	● 在不断电情况下，调用 API 可以将模块设置成最少功能模式。 ● 射频和 USIM 卡均不工作。	
飞行模式	● 调用 API 可以将模块设置成飞行模式。 ● 射频不工作。	
休眠模式	模块的功耗将会降至极低水平，但模块仍可接收寻呼、短消息、电话和 TCP/UDP 数据。	
关机模式	PMU 停止给基带和射频部分的电源供电，软件停止工作；但 VBAT 仍然通电。	

工作模式配置须调用的API如下表：

表 8：工作模式相关 API

		QuecOpen	QuecPython
	API	*ql_dev_set_modem_fun()*	*net.setModemFun()*
最少功能模式（关闭射频和 USIM 卡）	参数 *function/fun* 取值	*QL_DEV_MODEM_MIN_FUN*	0
全功能模式（默认）		*QL_DEV_MODEM_FULL_FUN*	1
飞行模式（关闭射频发射和接收电路）		*QL_DEV_MODEM_DISBLE_TRANSMIT_AND_RECEIVE_RF_CIRCUITS*	4

备注

有关工作模式 API 的详情：
- QuecOpen 方案：请参考*文档 [3]*；
- QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/iotlib/net.html。

3.2. 休眠模式

在休眠模式下，模块的功耗将会降至极低水平。

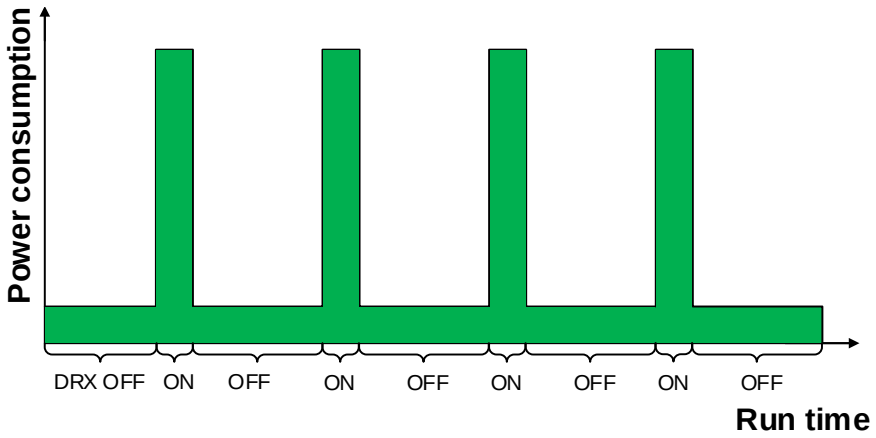


图 3：休眠模式下模块功耗示意图

备注

DRX 周期值由基站通过无线网络发送。

需同时满足如下 3 个条件使模块进入休眠模式：

- 调用 API 使能休眠功能。
- 所有可配置为中断唤醒功能的 GPIO 处于非唤醒状态。
- 断开 USB_VBUS 供电。

使能休眠模式须调用的API如下表：

表 9：使能休眠模式相关 API

方案	QuecOpen	QuecPython
API	*ql_autosleep_enable()*	*pm.autosleep()*

模块和主机之间的连接参考下图：

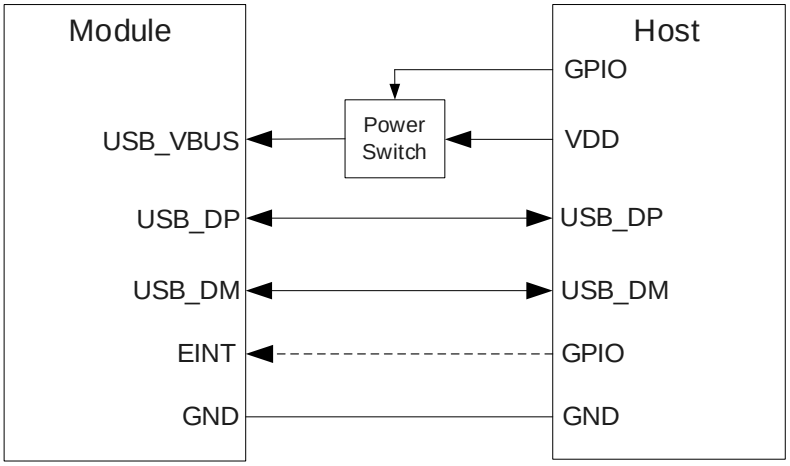


图 4：休眠应用

恢复 USB_VBUS 供电或 GPIO 中断唤醒模块。

备注

1. 请注意模块和主机虚线连接信号的电平匹配问题。
2. 有关使能休眠模式 API 的详情：
   - QuecOpen 方案：请参考*文档 [4]*；
   - QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/syslib/pm.html。

3.3. 飞行模式

当模块进入飞行模式时，射频发射和接收功能均不可使用，而且所有与射频相关的 API 不可访问。可通过以下方式使模块进入飞行模式：

软件方式：

模式可以通过调用 API 及选择参数 *function* 或 *fun* 来设置，详情请参考***表 8***。

3.4. 电源设计

3.4.1. 电源接口

模块共有 2 个 VBAT 电源引脚和 1 个 GNSS 备用电源引脚用于连接外部电源：

表 10：电源接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
VBAT	42、43	PI	模块主电源	外部电源需提供至少 2 A 的载流能力。 建议外部增加 TVS 管。 建议预留测试点。
GNSS_VBCKP	44	PI	模块 GNSS 备用电源	电压输入范围是 1.65~3.6 V；至少需要提供 250 μA @ 1.8 V 的输入电流。
GND	1、10、27、34、36、37、40、41、45~48、70~73、88~95			

3.4.2. 供电参考

电源设计对模块性能至关重要。必须选择至少能够提供 2 A 电流能力的电源。若输入电压与模块供电电压之间的电压差较小，则建议选择 LDO。若输入与供电电压之间的电压差较大，则建议使用开关电源转换器。

下图是 5 V 供电电路的参考设计。

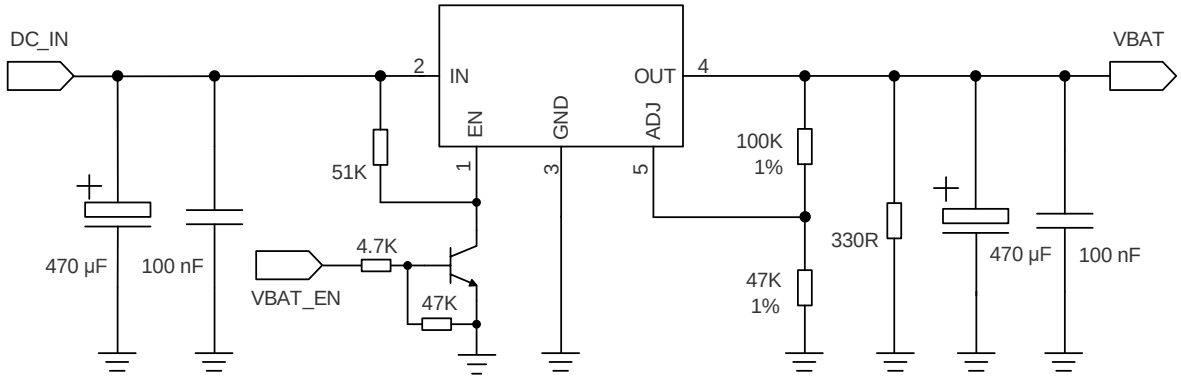


图 5：供电输入参考电路图

备注

1. 为避免损坏模块内部存储芯片中的数据，禁止在模块正常工作时关断电源。只有当模块通过 PWRKEY 或调用 API 函数关机后，才能关断电源。
2. 模块引脚 44 （GNSS_VBCKP）为可选功能。电压域为 1.65~3.6 V，典型值 1.8 V，外部需提供 250 μA @ 1.8 V 输入电流。靠近模块引脚需放置 1 μF 滤波电容。详情请咨询移远通信技术支持。

3.4.3. 电源电压检测

可通过调用下表 API 函数检测、查询当前 VBAT 的电压：

表 11：电源电压检测相关 API

方案	QuecOpen	QuecPython
API	*ql_get_battery_vol()*	*Power.getVbatt()*

备注

有关电源电压检测相关 API 详情：

- QuecOpen 方案：请参考***文档 [5]***；
- QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/peripherals/misc.Power.html。

3.4.4. 电压稳定性要求

模块的供电范围为 3.4~4.3 V，需要确保输入电压不低于 3.4 V。

为了减少电压跌落，需要使用低 ESR（ESR ≤ 0.7 Ω）的 100 μF 滤波电容。同时建议给 VBAT 预留 5 个具有良好 ESR 性能的片式多层陶瓷电容（MLCC）（1.8 pF、3.9 pF、10 pF、33 pF 和 100 nF）以及 1 个 0 Ω 电阻以便后期调试使用（电阻封装不小于 0603），且电容应靠近 VBAT 引脚放置。外部供电电源连接模块时，VBAT 走线宽度应不小于 2 mm。原则上，VBAT 走线越长，线宽越宽。

另外，为了保证电源稳定，建议在电源前端加 V_{RWM} = 4.7 V、低钳位电压和高峰值脉冲电流 Ipp 的 TVS 管。参考电路如下：

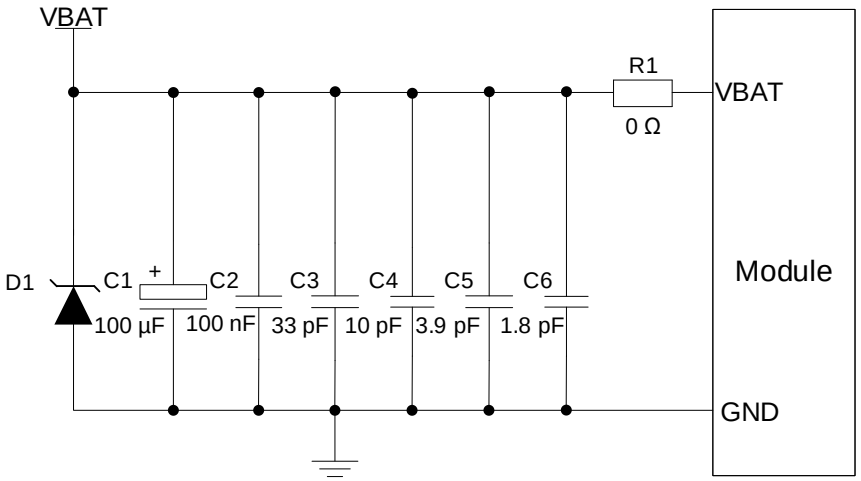


图 6：模块供电参考电路图

3.5. 开机

3.5.1. PWRKEY 开机

表 12：PWRKEY 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
PWRKEY	7	DI	模块开/关机	控制模块开/关机。建议预留测试点。

模块在关机状态下，可以通过拉低 PWRKEY 至少 700 ms 使模块开机。推荐使用开集或开漏驱动电路来控制 PWRKEY。

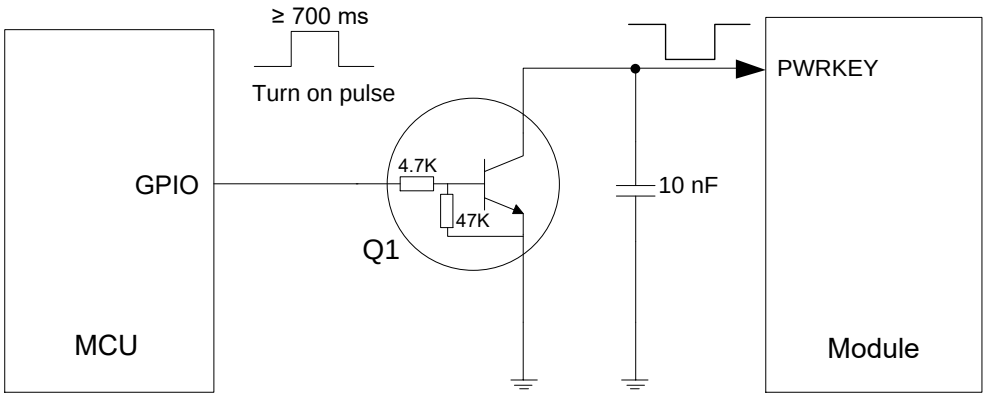


图 7：开集驱动开机参考设计框图

也可以直接通过按键开关来控制 PWRKEY，为防止接触产生的静电冲击，按键附近需放置一颗 TVS 管用于 ESD 防护。

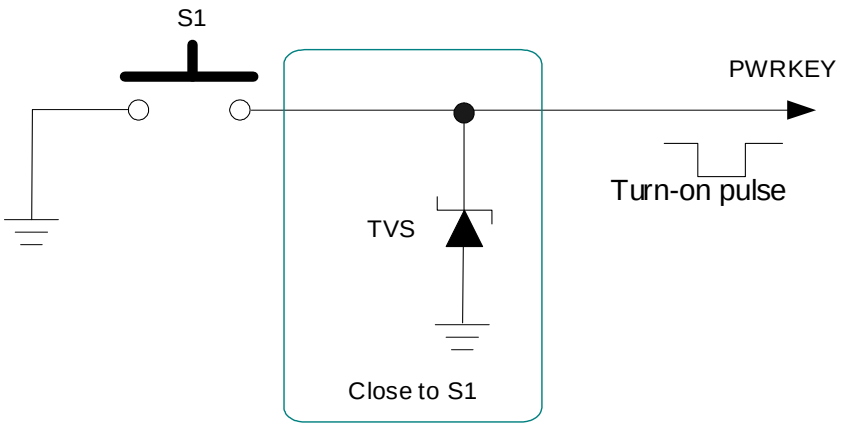


图 8：按键开机参考设计框图

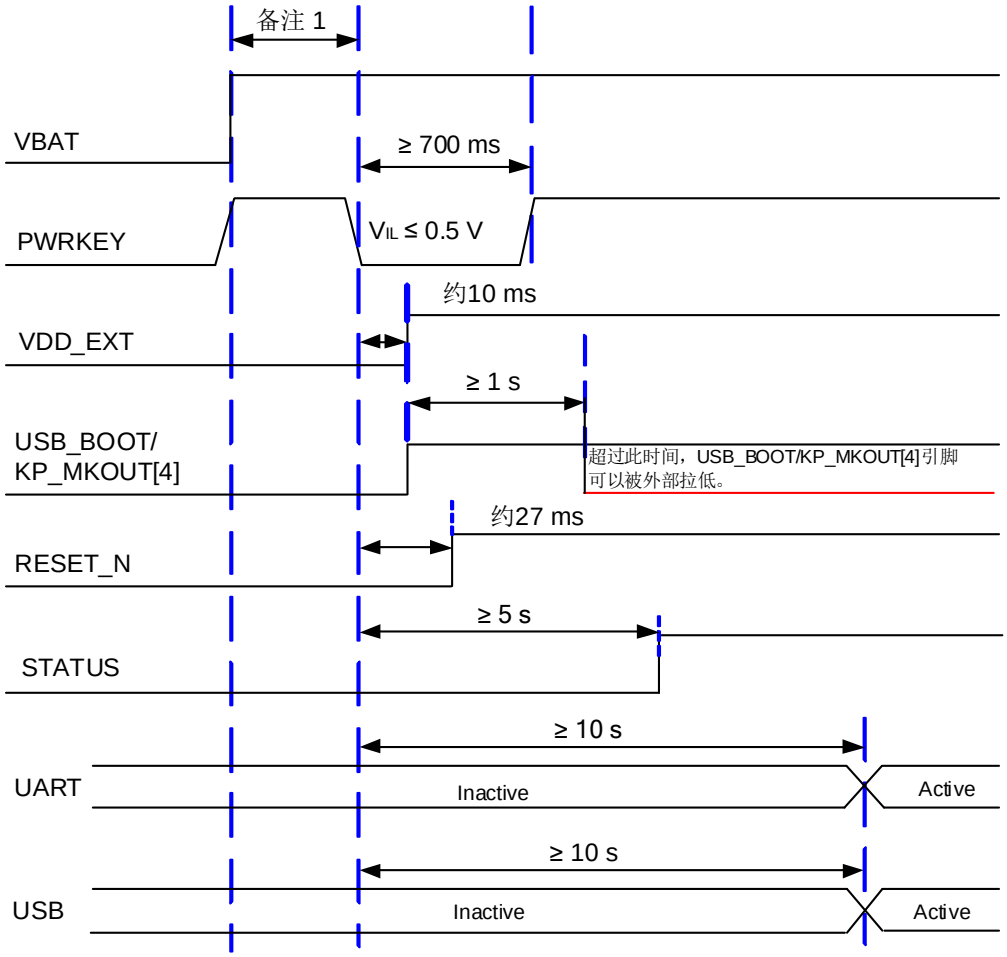


图 9：开机时序图

备注

1. 在拉低 PWRKEY 之前，需保证 VBAT 电压稳定。建议 VBAT 上电稳定至少 30 ms 后再拉低 PWRKEY。
2. 如果需要上电自动开机且不需要关机功能，则可以把 PWRKEY 直接下拉到地，下拉电阻建议 4.7 kΩ。

3.6. 关机

3.6.1. PWRKEY 关机

在开机状态下拉低 PWRKEY 至少 650 ms 后释放，模块将执行关机流程。

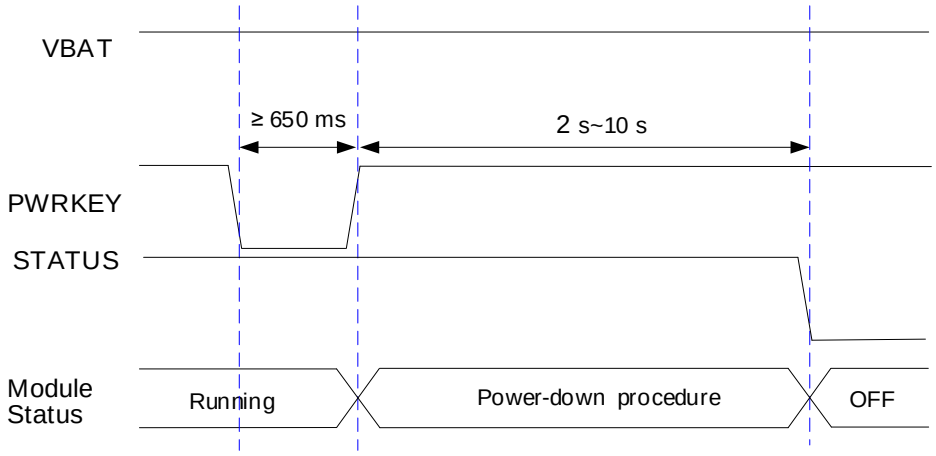


图 10：关机时序图

3.6.2. 调用 API 函数关机

调用下表 API 可使模块关机，此操作与拉低 PWRKEY 关机的时序和效果相同。

表 13：模块关机相关 API

方案	QuecOpen	QuecPython
API	*ql_power_down()*	*Power.powerDown()*

备注

1. 当模块正常工作时，不要立即切断模块电源，以避免损坏模块内部存储芯片中的数据。建议先通过 PWRKEY 或者调用 API 函数使模块关机后，再断开电源。
2. 调用 API 函数关机时，请确保在关机命令执行后，PWRKEY 一直处于高电平状态，否则模块完成关机后，会再次自动开机。
3. 有关模块关机 API 的详情：
   - QuecOpen 方案：请参考***文档 [6]***；
   - QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/peripherals/misc.Power.html。

3.7. 复位

拉低 RESET_N 至少 300 ms 后释放可令模块复位。RESET_N 信号对干扰比较敏感，建议模块接口走线应尽量短，且需包地处理。

表 14：复位引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
RESET_N	15	DI	模块复位	低电平有效。不用则建议预留测试点。

复位参考电路与 PWRKEY 控制电路类似，可使用开集或开漏驱动电路或按键来控制 RESET_N。

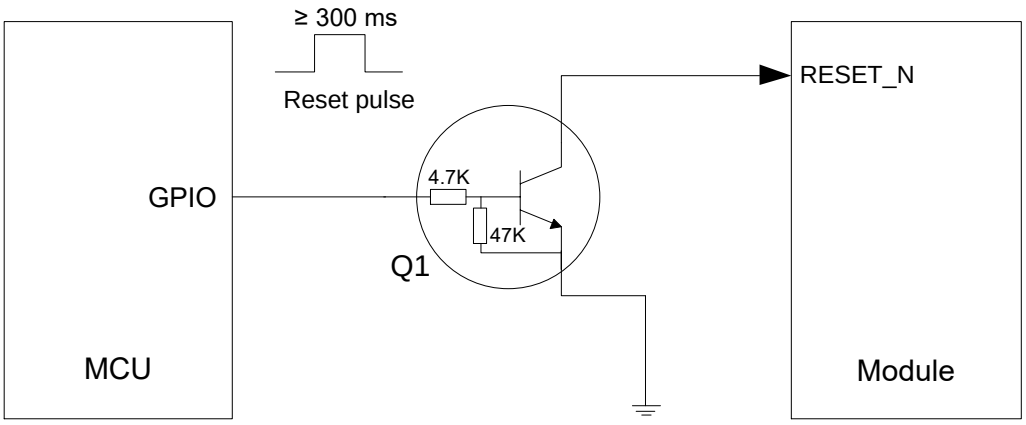


图 11：开集驱动复位参考设计框图

也可以使用按键控制 RESET_N：

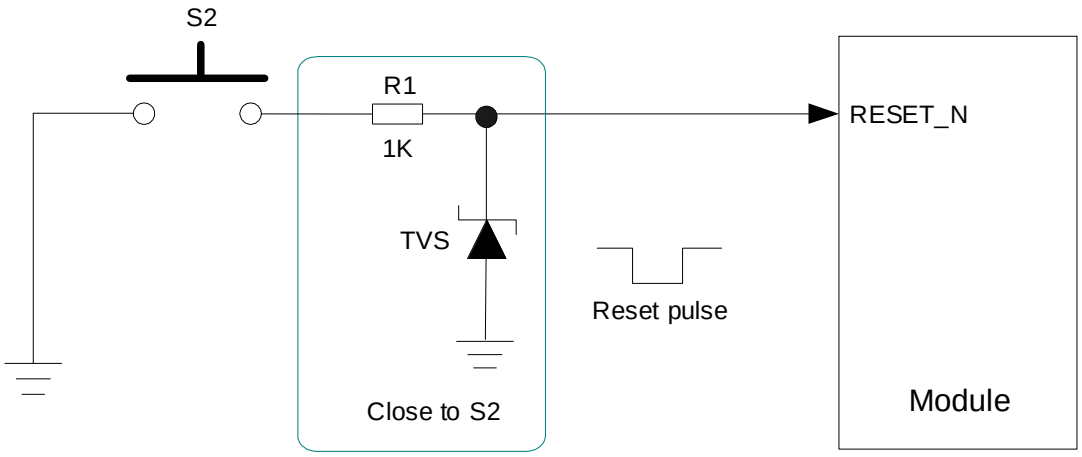


图 12：RESET_N 按键复位参考设计框图

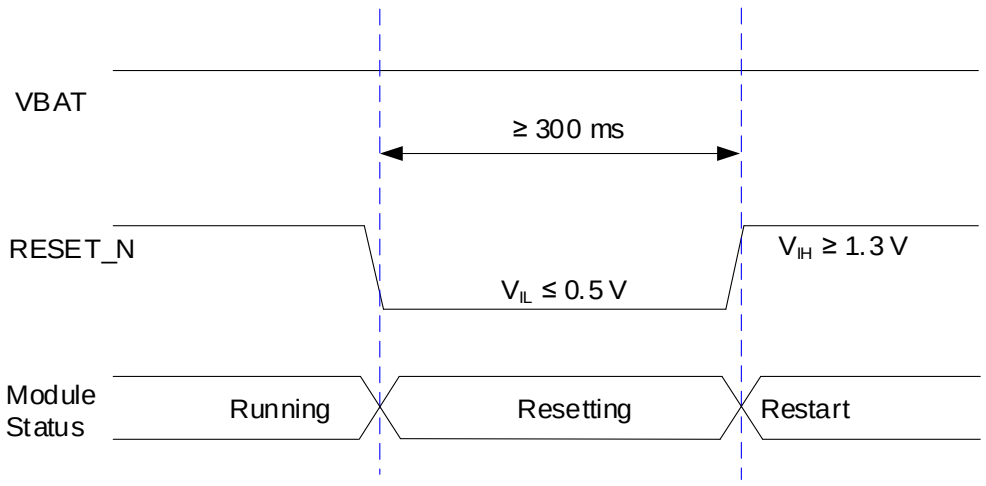


图 13：RESET_N 复位时序图

备注

1. 建议仅在调用 API 关机和 PWRKEY 进行关机均失败后再使用 RESET_N 复位功能。
2. 确保 PWRKEY 和 RESET_N 引脚的负载电容不超过 10 nF。

4 应用接口

4.1. USB 接口

模块提供了 1 个 USB 接口，仅支持 USB 从模式。此接口符合 USB 2.0 规范。USB 2.0 支持高速模式，最高速率达 480 Mbps，且向下兼容 12 Mbps 全速模式。此接口可用于 AT 命令通信、数据传输、GNSS NMEA 语句输出、软件调试、固件升级等。

表 15：USB 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USB_DP	59	AIO	USB 2.0 差分数据（+）	符合 USB 2.0 规范。 要求 90 Ω 差分阻抗。 须预留测试点。
USB_DM	60	AIO	USB 2.0 差分数据（-）	
USB_VBUS	61	AI	USB 连接检测	典型值 5.0 V。 须预留测试点。

设计时，建议将 USB 2.0 接口用于固件升级，须预留测试点以便用于调试。

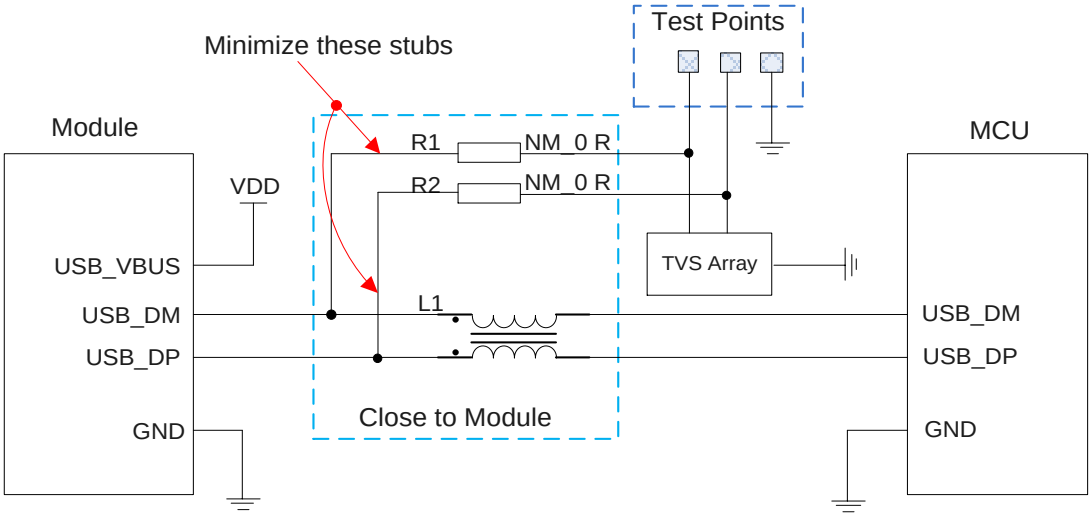


图 14：USB 接口参考设计图

建议在 MCU 与模块间串联一个共模电感 L1 来抑制 EMI 干扰。同时，建议在模块与测试点之间串联 R1 和 R2 电阻以便于调试，且电阻默认不贴。为了满足 USB 数据线信号完整性的要求，L1、R1、R2 应靠近模块放置，且电阻之间需要靠近放置，连接测试点的桩线应保持尽量短。

为确保性能，USB 接口的电路设计应遵循以下原则：

- USB 要求按照 90 Ω 阻抗差分线设计，建议内层走线且立体包地处理。
- USB 走线远离晶振、振荡器、磁性装置和射频信号等，避免造成干扰。
- USB 数据线上的 ESD 防护器件选型需特别注意，其寄生电容不要超过 2 pF，尽量靠近模块端的 USB 接口放置。

如需了解更多 USB 规范信息，请访问 http://www.usb.org/home。

4.2. 强制下载接口

USB_BOOT/KP_MKOUT[4]可用作强制下载接口。如果在模块开机前将 USB_BOOT/KP_MKOUT[4]引脚下拉至 GND，则模块在开机时将进入强制下载模式。在此模式下，模块可通过 USB 2.0 接口升级固件，从而节省升级时间。

表 16：USB_BOOT 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USB_BOOT/ KP_MKOUT[4]	82	DI	强制模块进入下载模式	1.8 V 电压域。低电平有效。 模块正常开机前禁止下拉此引脚。 建议预留测试点。

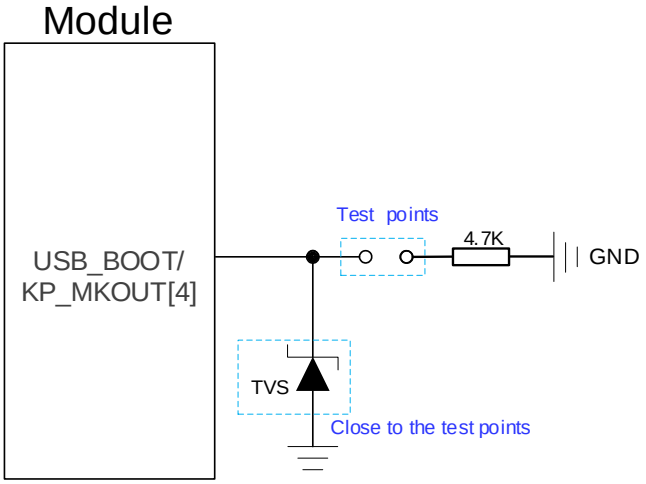


图 15：USB_BOOT 参考设计图

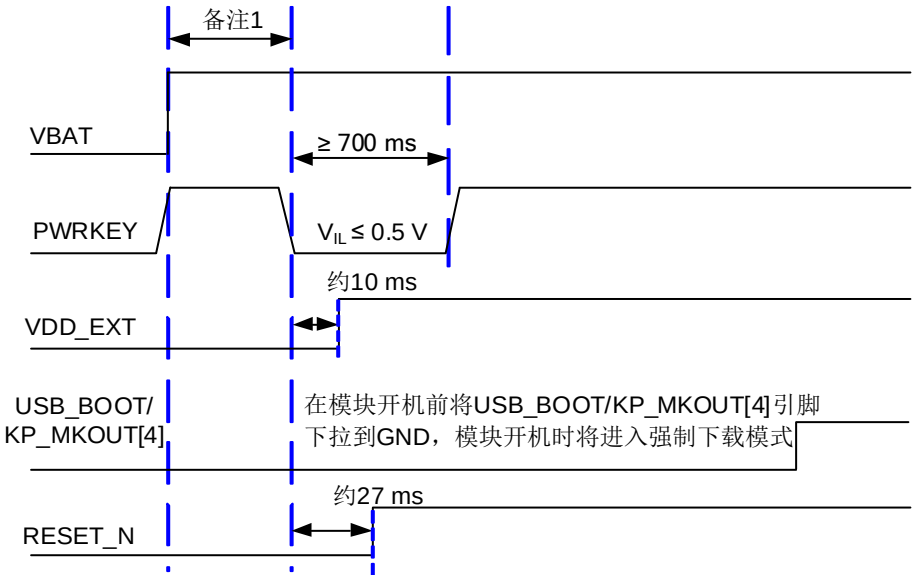


图 16：进入强制下载模式的时序

备注

1. 在拉低 PWRKEY 之前，需保证 VBAT 电压稳定。建议 VBAT 上电稳定至少 30 ms 后再拉低 PWRKEY。
2. 使用 MCU 控制模块进入强制下载模式时需按照如上时序图进行控制，手动强制下载方式按照***图 15*** 所示短接测试点即可。
3. 若将 USB_BOOT/KP_MKOUT[4]下拉至 GND，下拉电阻阻值建议为 4.7 kΩ。
4. QuecOpen 及 QuecPython 方案须分别使用不同工具进行固件升级：
   - QuecOpen：须使用 6.0 及以上版本的 QFlash 工具进行固件升级。
   - QuecPython：须使用 3.3 及以上版本的 QPYcom 工具进行固件升级。有关 QPYcom 工具详情，请访问 https://python.quectel.com/doc/Application_guide/zh/dev-tools/QPYcom/index.html

4.3. USIM 接口

USIM 接口符合 ETSI 和 IMT-2000 规范，支持 1.8 V 和 3.0 V USIM 卡。EC800M-CN 支持双卡单待功能，且 USIM2 功能可选；EG810M-CN 仅支持单 USIM（USIM1）卡，引脚 62~65 为 RESERVED。

表 17：USIM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
USIM1_DATA	11	DIO	USIM1 卡数据	
USIM1_RST	12	DO	USIM1 卡复位	
USIM1_CLK	13	DO	USIM1 卡时钟	

USIM1_VDD	14	PO	USIM1 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V USIM 卡。
USIM1_DET	79	DI	USIM1 卡热插拔检测	不用则悬空。
USIM2_VDD	65	PO	USIM2 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V USIM 卡。
USIM2_DATA	64	DIO	USIM2 卡数据	
USIM2_CLK	62	DO	USIM2 卡时钟	
USIM2_RST	63	DO	USIM2 卡复位	

模块通过 USIM1_DET 支持 USIM 卡热插拔功能，且同时支持高/低电平检测（电平触发），可通过 API 进行配置。

USIM卡热插拔功能配置须调用的API如下表：

表 18：USIM 卡热插拔功能配置相关 API

方案	QuecOpen	QuecPython
API	*ql_sim_config_hot_plug_detect*	*sim.setSimDet*

备注

有关 USIM 卡热插拔功能配置 API 的详情：

- QuecOpen 方案：详情请参考***文档 [7]***；
- QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/iotlib/sim.html。

8-pin USIM 接口参考电路如下：

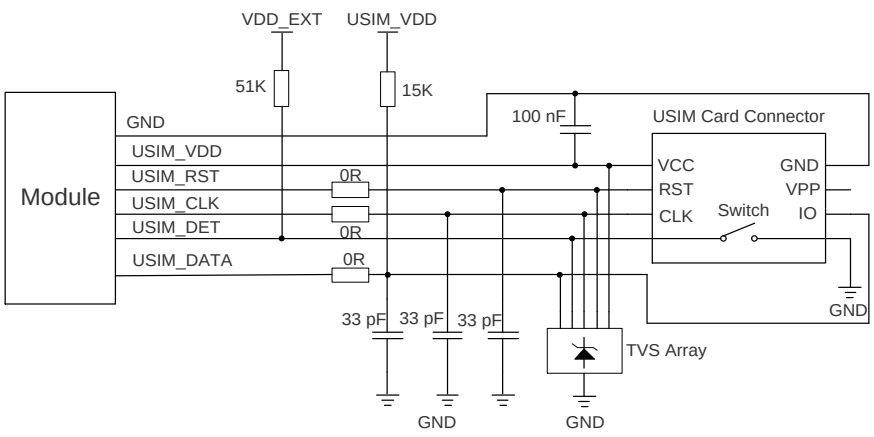


图 17：8-pin USIM 接口参考电路图

如果无需使用 USIM 卡检测功能，请保持 USIM_DET 引脚悬空。下图为 6-pin USIM 接口参考电路：

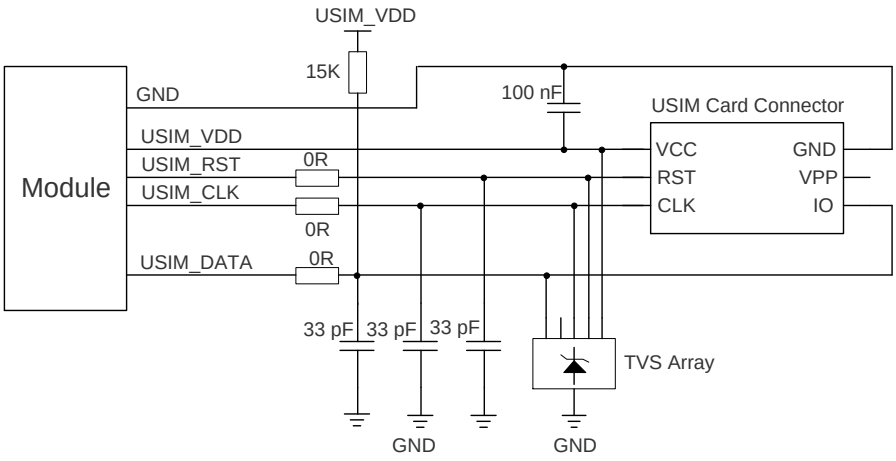


图 18：6-pin USIM 接口参考电路图

为了确保 USIM 卡的良好性能和可靠性，在电路设计中建议遵循以下原则：

- USIM 卡座靠近模块摆放，尽量保证 USIM 卡信号线布线长度不超过 200 mm。
- USIM 卡信号线布线远离射频线和电源线。
- 请确保 USIM_VDD 与 GND 之间的旁路电容容值不大于 1 μF，且尽可能靠近 USIM 卡座放置。
- 为防止 USIM_CLK 信号与 USIM_DATA 信号相互串扰，两者布线不能太靠近，并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
- 为确保良好的 ESD 性能，建议在 USIM 卡引脚增加 TVS 阵列，选择的 TVS 阵列寄生电容不大于 15 pF。在模块和 USIM 卡之间串联 0 Ω 的电阻便于调试。在 USIM_DATA、USIM_CLK 和 USIM_RST 线上并联 33 pF 电容用于滤除射频干扰。USIM 卡的外围器件应尽量靠近 USIM 卡座摆放。
- USIM_DATA 上的上拉电阻有利于增加 USIM 卡的抗干扰能力。当 USIM 接口的走线过长，或者在离干扰源比较近的情况下，建议靠近 USIM 卡座位置增加上拉电阻。

备注

1. 选择 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保 MICBIAS 供电电源为 1.8 V；此时模块仅支持 USIM1 卡功能。
   - 若选择不带 GNSS 功能的模块，无需增加外部麦克风偏置电路；此时模块支持双 USIM 卡功能。
2. 仅 USIM1 支持热插拔功能。

4.4. UART

模块提供了 3 个 UART：主 UART、调试 UART 和辅助 UART。

表 19：UART 信息

接口类型	支持波特率（bps）	默认波特率（bps）	功能描述
主 UART	4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600	115200	用于数据传输和 AT 命令通信
调试 UART	115200	115200	用于部分日志输出和 GNSS NMEA 语句输出
辅助 UART	115200	115200	用于与外设通信

表 20：UART 引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
MAIN_RXD	17	DI	主 UART 接收	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
MAIN_TXD	18	DO	主 UART 发送	
MAIN_DTR	19	DI	主 UART 数据终端就绪	
MAIN_RI	20	DO	主 UART 输出振铃提示	
MAIN_DCD	21	DO	主 UART 输出载波检测	
MAIN_CTS	22	DO	模块清除发送	连接至 MCU 的 CTS。 1.8 V 电压域。 不用则悬空。
MAIN_RTS	23	DI	请求发送至模块	连接至 MCU 的 RTS。 1.8 V 电压域。 不用则悬空。

AUX_RXD	28	DI	辅助 UART 接收	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
AUX_TXD	29	DO	辅助 UART 发送	
DBG_RXD	38	DI	调试 UART 接收	1.8 V 电压域。 须预留测试点。
DBG_TXD	39	DO	调试 UART 发送	

模块的 UART 电平为 1.8 V。若 MCU 为 3.3 V，则需在模块和 MCU 的 UART 连接中增加电平转换电路。推荐使用 Texas Instruments 公司的型号为 TXS0108EPWR 的电平转换器。下图为使用电平转换芯片的参考电路设计：

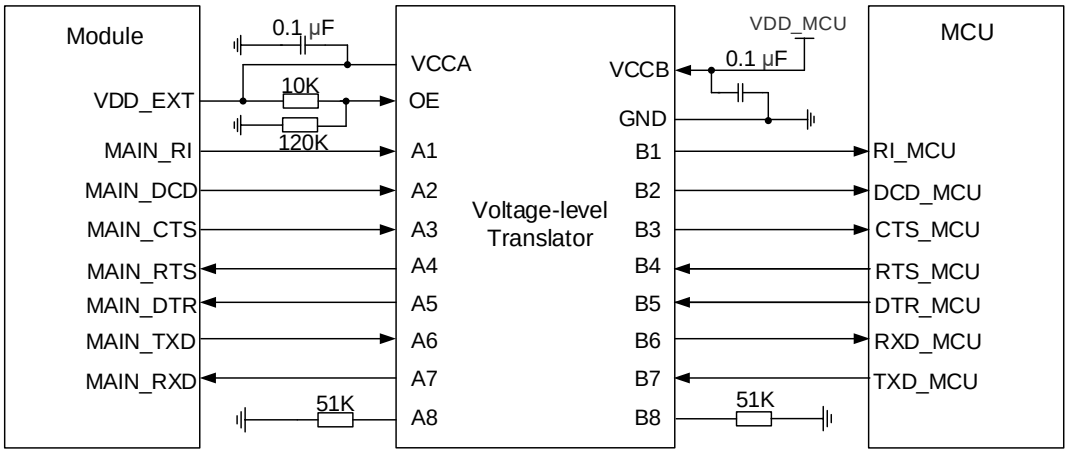


图 19：电平转换芯片参考设计框图

另一种电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分，但需注意连接方向：

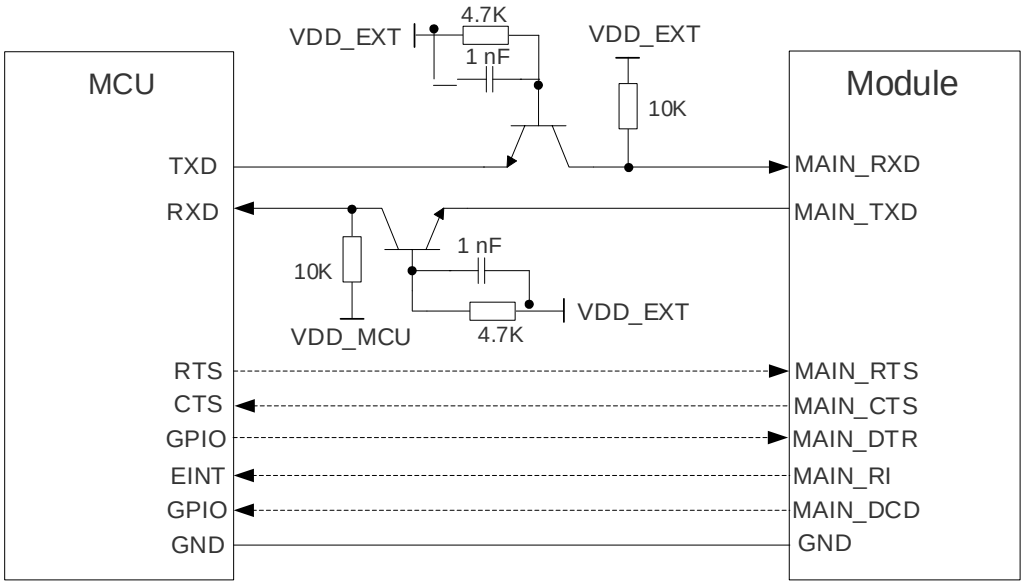


图 20：三极管电平转换参考设计框图

备注

1. 三极管电平转换电路不适用于波特率超过 460 kbps 的应用。
2. 请务必留意，串口硬件流控 CTS、RTS 引脚采用直连方式，并注意输入输出方向。
3. 为增加 UART 通讯稳定性，建议增加 UART 硬件流控设计。

4.5. PCM 和 I2C 接口（可选）

模块提供 1 个 PCM 接口和 2 个 I2C 接口。

表 21：PCM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
PCM_CLK	30	DO	PCM 时钟	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
PCM_SYNC	31	DO	PCM 帧同步	
PCM_DIN	32	DI	PCM 数据输入	
PCM_DOUT	33	DO	PCM 数据输出	

表 22：I2C 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
I2C1_SDA	69	OD	I2C1 串行数据	需要外部 1.8 V 上拉。不用则悬空。
I2C1_SCL	68	OD	I2C1 串行时钟	
I2C2_SCL	67	OD	I2C2 串行时钟	
I2C2_SDA	66	OD	I2C2 串行数据	

模块的 PCM 接口支持短帧模式，模块仅做主设备。

模块支持 16 位线性编码格式。下图为短帧模式时序图（PCM_SYNC = 8 kHz，PCM_CLK = 2048 kHz）。

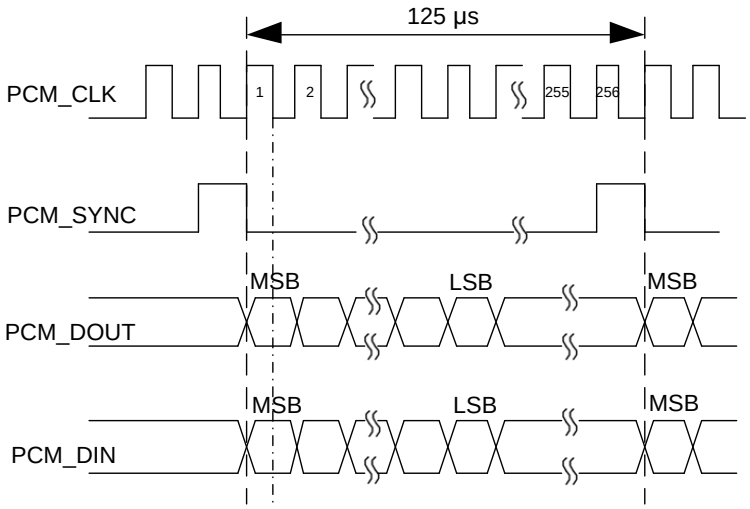


图 21：短帧模式时序图

短帧模式下，数据在 PCM_CLK 下降沿采样、上升沿发送。PCM_SYNC 下降沿代表高有效位。当 PCM_SYNC 达 8 kHz 时，PCM_CLK 支持 256 kHz、512 kHz、1024 kHz 和 2048 kHz；当 PCM_SYNC 达 16 kHz 时，PCM_CLK 支持 4096 kHz。

默认配置为短帧模式（PCM_SYNC = 8 kHz，PCM_CLK = 2048 kHz）。下图为带外部 codec 芯片的 PCM 和 I2C 接口的参考设计：

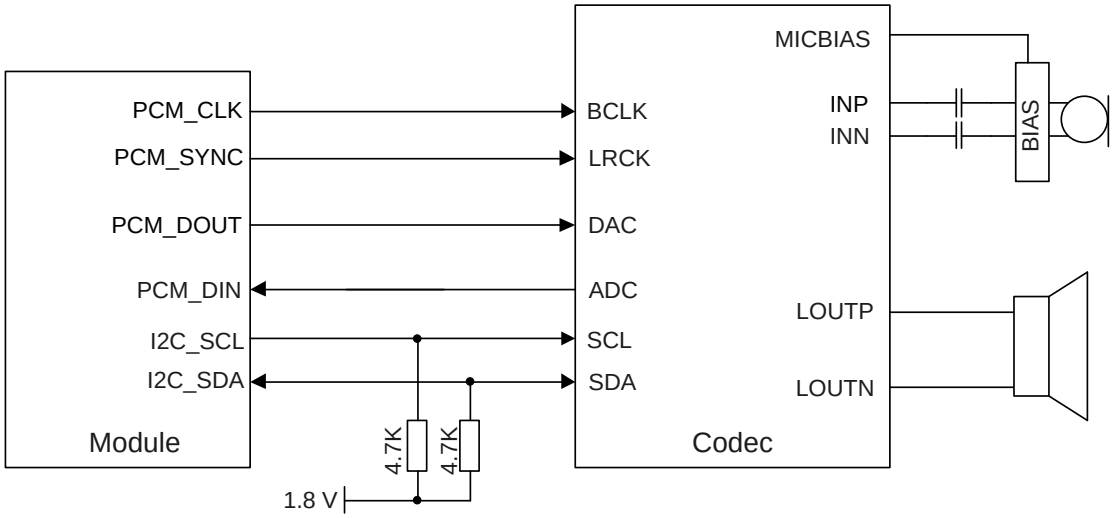


图 22：PCM 和 I2C 接口电路参考设计图

备注

1. PCM 和 I2C 接口均为可选功能，客户可根据实际需求进行选择，不用则悬空。
2. 建议在 PCM 的信号线（特别是 PCM_CLK 信号线）上，预留 RC（R = 0 Ω，C = 33 pF）电路。
3. 模块在 PCM 接口及 I2C 接口有关的应用中均只能作为主设备。

4.6. SPI

模块的 SPI 支持主模式（默认）和从模式*，电压域为 1.8 V，最高时钟频率 26 MHz。引脚 30~33 默认为 PCM 功能，可通过复用实现 SPI 功能。

表 23：SPI 引脚定义

引脚名	引脚号	复用功能	I/O	描述	备注
PCM_CLK	30	SPI0_CLK	DIO	SPI 时钟	1.8 V 电压域。 不用则悬空。 当模块作为主设备时，SPI0_CLK 和 SPI0_CS 引脚为输出信号；当模块作为从设备*时，SPI0_CLK 和 SPI0_CS 为输入信号。
PCM_SYNC	31	SPI0_CS	DIO	SPI 片选	
PCM_DIN	32	SPI0_DOUT	DO	SPI 数据输出	
PCM_DOUT	33	SPI0_DIN	DI	SPI 数据输入	

下图为 SPI 与外设的电路参考设计：

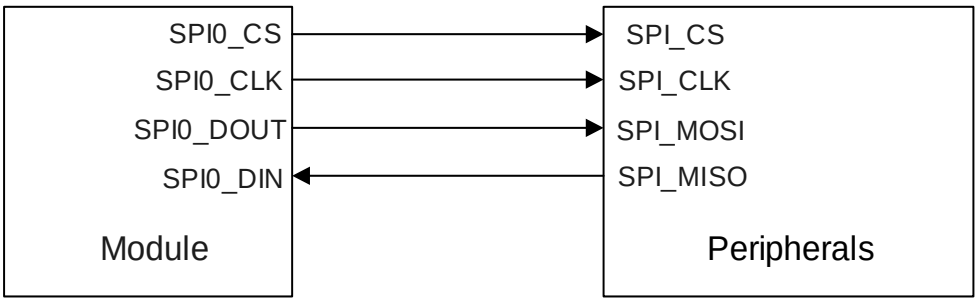


图 23：SPI 电路参考设计（模块作为主设备）

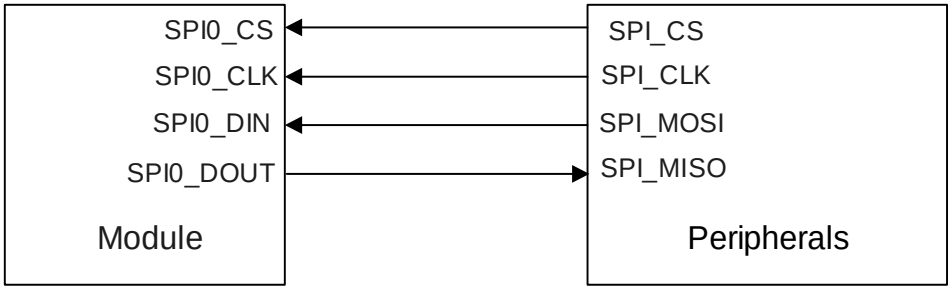


图 24：SPI 电路参考设计（模块作为从设备*）

备注

1. 模块 SPI 的电压域为 1.8 V。如果客户的主机系统电平为 3.3 V，则需要在模块与客户主机连接中加电平转换芯片。
2. 关于更多复用信息，请参考*文档 [8]*。

4.7. LCM 接口

模块的 LCM 接口支持最大分辨率为 240 × 320 的 LCD 显示模块。支持 SPI 4 线单数据线传输，支持 RGB565 格式输出。

表 24：LCM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
LCD_RST	49	DO	LCD 复位	1.8 V 电压域。不用则悬空。
LCD_SPI_DOUT	50	DO	LCD SPI 数据输出	

LCD_SPI_RS	51	DO	LCD SPI 寄存器选择
LCD_SPI_CS	52	DO	LCD SPI 片选
LCD_SPI_CLK	53	DO	LCD SPI 时钟
LCD_TE	78	DI	LCD tearing effect

LCM接口的参考设计，请参考*文档 [9]*。

4.8. 矩阵键盘接口

模块支持 5 × 5 矩阵键盘，详情见下表。

表 25：矩阵键盘接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性
KP_MKOUT[5]	74	DO	矩阵按键输出 5	1.8 V 电压域。不用则悬空。
KP_MKIN[5]	75	DI	矩阵按键输入 5	
KP_MKOUT[2]	76	DO	矩阵按键输出 2	
KP_MKIN[2]	77	DI	矩阵按键输入 2	
USB_BOOT/KP_MKOUT[4]	82	DO	矩阵按键输出 4	
KP_MKIN[4]	83	DI	矩阵按键输入 4	
KP_MKIN[3]	84	DI	矩阵按键输入 3	
KP_MKOUT[3]	85	DO	矩阵按键输出 3	
KP_MKOUT[1]	86	DO	矩阵按键输出 1	
KP_MKIN[1]	87	DI	矩阵按键输入 1	

矩阵键盘接口的参考设计，请参考*文档 [9]*。

4.9. 摄像头接口

模块的摄像头接口最高支持 30 万像素传感器；支持 SPI 单数据线或双数据线传输。

表 26：摄像头接口引脚定义

摄像头接口				
引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
CAM_MCLK	54	DO	摄像头主时钟	1.8 V电压域。不用则悬空。
CAM_SPI_DATA0	55	DI	摄像头 SPI 数据位 0	
CAM_SPI_DATA1	56	DI	摄像头 SPI 数据位 1	
CAM_I2C_SCL	57	OD	摄像头 I2C 串行时钟	需外部 1.8 V 上拉。 1.8 V 电压域，不用则悬空。
CAM_I2C_SDA	58	OD	摄像头 I2C 串行数据	
CAM_SPI_CLK	80	DI	摄像头 SPI 时钟	1.8 V 电压域。不用则悬空。
CAM_PWDN	81	DO	摄像头关断	
CAM_VDD	8	PO	摄像头供电	2.8 V/ 100 mA。 不用则悬空。

备注

可以使用模块的 VDD_EXT 电源或者使用 LDO 设计摄像头的 CAM_VDDIO 电源。

4.10. 模拟音频接口（可选）

模块提供了 1 路模拟音频输入通道和 1 路模拟音频输出通道：

表 27：模拟音频接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
MIC_P	3	AI	麦克风输入通道（+）	不用则悬空。
MIC_N	4	AI	麦克风输入通道（-）	

SPK_P	5	AO	模拟音频差分输出通道（+）	用于听筒接口。 最大输出功率37 mW @ THD = 1 %，R = 32 Ω。 若输出功率无法满足需求，可用此接口驱动外部功放器件。 不用则悬空。
SPK_N	6	AO	模拟音频差分输出通道（-）	

- 音频输入通道为差分输入通道，可用作麦克风输入。麦克风通常选用驻极体麦克风。
- 音频输出通道为差分输出通道，可用作扬声器和听筒输出通道。
- 模块内置音频功放默认配置为 AB 类功放。

备注

1. 模拟音频接口为可选功能，客户可根据实际需求进行选择，不用则悬空。
2. EG810M-CN 模拟音频输入接口无需增加外部麦克风偏置电路。
3. 使用 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保 MICBIAS 供电电源为 1.8 V；此时模块仅支持 USIM1 卡功能。
   - 若选择不带 GNSS 功能的模块，无需增加外部麦克风偏置电路；此时模块支持双 USIM 卡功能。

4.10.1. 音频接口设计注意事项

建议采用内置射频滤波双电容（如 10 pF 和 33 pF）的驻极体麦克风；从干扰源头滤除射频干扰，更大程度减少耦合噪音。如果不增加这些电容，则可能会在通话时听到噪声。需知，由于电容的谐振点很大程度上取决于电容的材料以及制造工艺，因此选择电容时，需要咨询电容的供应商，选择最合适的容值来滤除工作时的高频噪声。

PCB 上的射频滤波电容摆放位置要尽量靠近音频器件或音频接口，且走线要尽量短，要先经过滤波电容再到其他点。

为减少信号干扰，天线位置离音频元件和音频走线应尽量远；电源走线和音频走线不能平行，且电源走线应尽量远离音频走线。

差分音频走线必须遵循差分信号的布线规则。

4.10.2. 麦克风接口电路

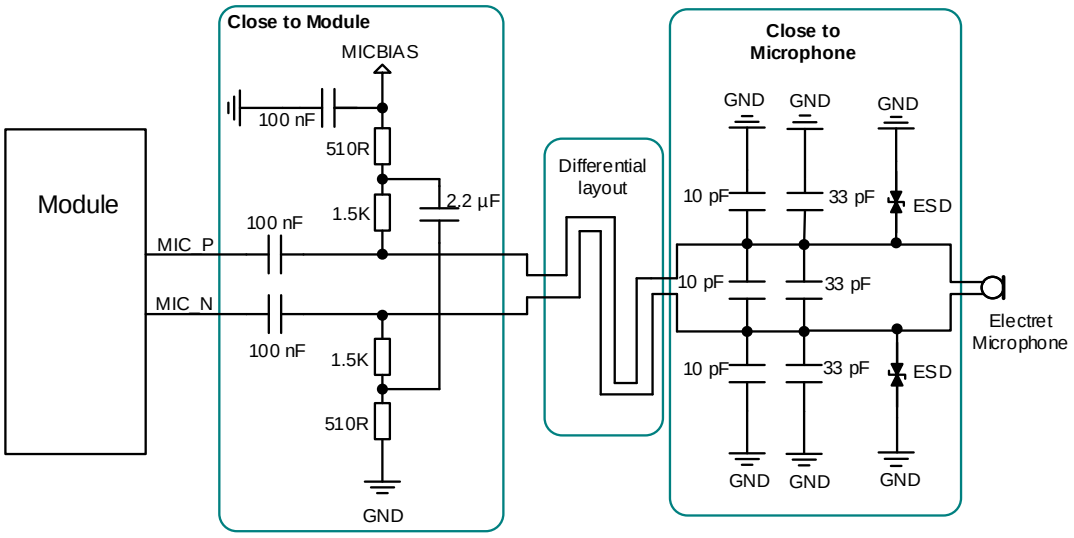


图 25：带偏置电路麦克风接口参考电路图

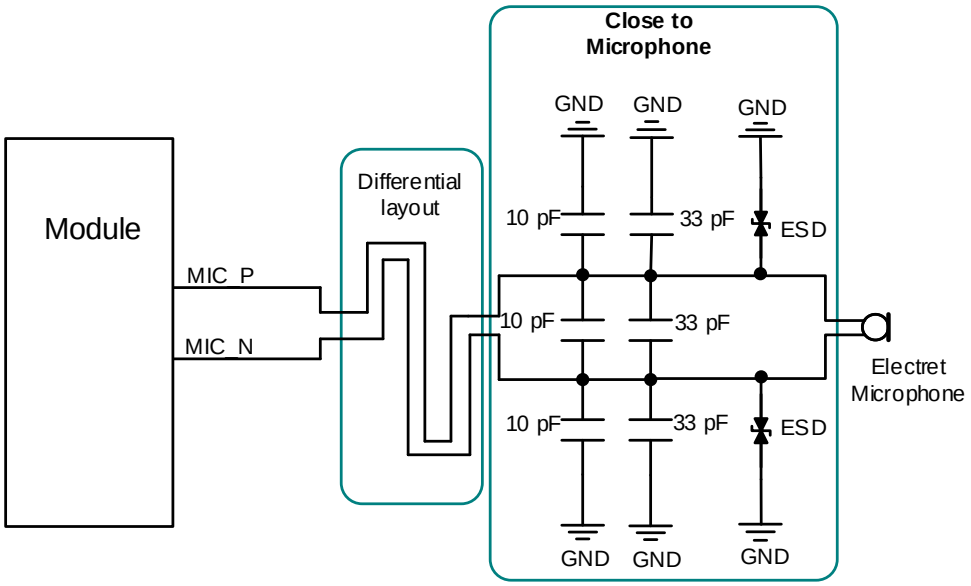


图 26：不带偏置电路麦克风接口参考电路图

备注

1. 由于麦克风通道对 ESD 较为敏感，建议不要省略麦克风通道的 ESD 防护器件。
2. EG810M-CN 无需增加麦克风偏置电路。
3. 使用 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保

MICBIAS 供电电源为 1.8 V，此时模块仅支持 USIM1 卡接口。可参考*图 25* 来设计麦克风接口电路。

- 若选择不带 GNSS 功能的模块，则无需增加外部麦克风偏置电路，此时模块支持双 USIM 卡功能。可参考*图 26* 来设计麦克风接口电路。

4.10.3. 听筒接口电路

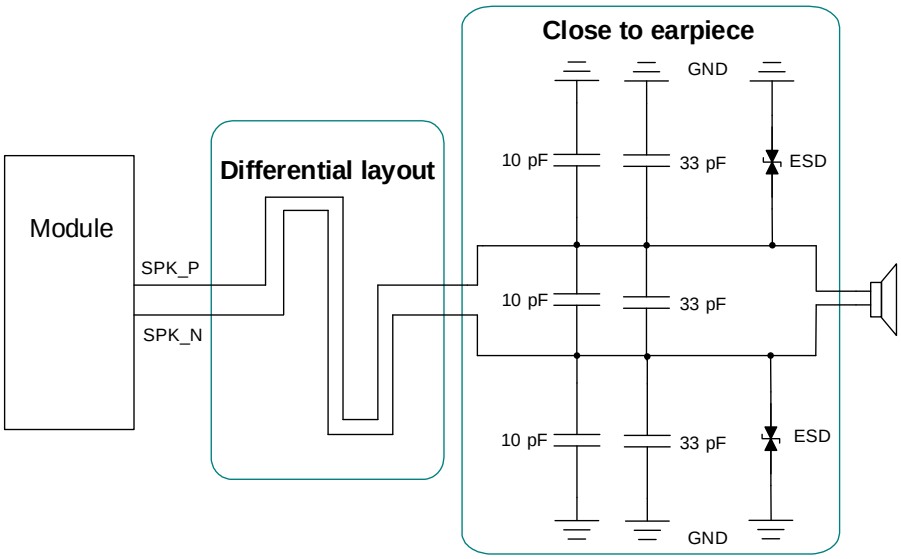


图 27：听筒输出参考电路图

4.10.4. 扬声器接口电路

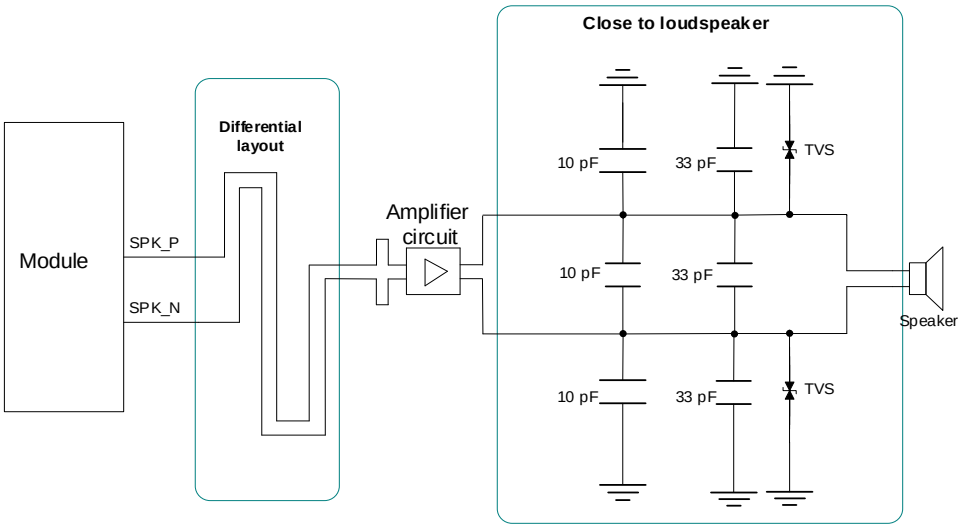


图 28：音频功放（外接功放）输出参考电路图

关于差分输入输出音频功放，请访问网址http://www.ti.com/，以获取所需的器件。市场上亦有很多同等性能的音频功放可供选择。

4.11. ADC 接口

模块提供了 2 路通用模数转换接口（ADC 接口）。ADC 接口在布线时，为了提高接口的电压测量准确度，建议进行包地处理。

表 28：ADC 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ADC0	9	AI	通用 ADC 接口	不用则悬空。
ADC1	96	AI		

调用下表 API 可以读取 ADC 接口各引脚的电压值：

表 29：ADC 相关 API

方案	QuecOpen	QuecPython
API	*ql_adc_read()*	*ADC.read()*

表 30：ADC 特性

参数	最小值	典型值	最大值	单位
ADC0 输入电压	0	-	1.2	V
ADC1 输入电压	0	-	1.2	V
ADC 分辨率	-	-	12	位

备注

1. ADC 接口设计时必须预留分压电路，每路分压电路上连接电源端的电阻阻值选型都要求在 100 kΩ 到 1 MΩ 之间。
2. 分压电阻精度对 ADC 采样误差会有影响，推荐使用精度为 1 %电阻。如果对 ADC 精度要求更高，则建议使用精度为 0.5 %电阻。详细信息请参考*文档 [9]*。

3. 详情关于 ADC 相关 API：
   - QuecPython 方案：请参考*文档 [5]*；
   - QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/peripherals/misc.ADC.html。

4.12. 指示信号

表 31：指示接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
NET_STATUS	16	DO	网络状态指示	1.8 V 电压域。 不用则悬空。
STATUS	25	DO	运行状态指示	

4.12.1. 网络状态指示

作为指示引脚，NET_STATUS 用来指示模块的网络状态，同时驱动对应的 LED 指示灯。

表 32：网络状态指示引脚的工作状态

引脚名	电平状态	模块网络状态
NET_STATUS	慢闪（200 ms 高/1800 ms 低）	搜网状态
	慢闪（1800 ms 高/200 ms 低）	待机状态
	快闪（125 ms 高/125 ms 低）	数据传输模式
	高电平	通话中

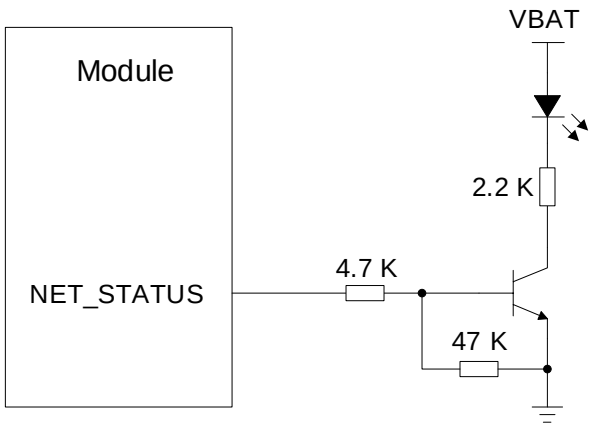


图 29：网络状态指示参考电路图

4.12.2. STATUS

STATUS 用于指示模块的运行状态。当模块正常开机时，STATUS 输出高电平。

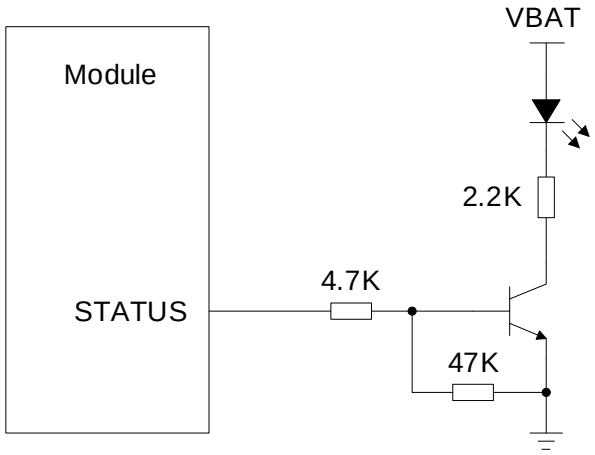


图 30：STATUS 参考电路图

5 射频特性

请根据具体的项目情况选择合适的天线类型与设计方案，并调整天线参数。在终端产品量产前，需对射频设计进行全面的功能测试。本章节的全部内容仅作示例，在设计目标产品时仍需进行独立分析、评估和判断。

5.1. 蜂窝网络

5.1.1. 主天线接口和工作频段

表 33：主天线接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ANT_MAIN	35	AIO	主天线接口	50 Ω 特性阻抗。

备注

模块支持 Wi-Fi Scan 功能。由于共用主天线接口，两种功能不可同时使用，时分复用，Wi-Fi Scan 只接收不发送。

表 34：工作频段

工作频段	发送（MHz）	接收（MHz）
LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170
LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880
LTE-FDD B5	824~849	869~894
LTE-FDD B8	880~915	925~960
LTE-TDD B34	2010~2025	2010~2025
LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620
LTE-TDD B39	1880~1920	1880~1920

LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400
LTE-TDD B41	2535~2675	2535~2675

备注

B41 仅支持 140 MHz (2535~2675 MHz)。

5.1.2. 天线调谐器控制接口

模块可以通过 GRFC 接口控制外部天线调谐器。

表 35：GRFC 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
GRFC1	105	DO	通用射频控制	1.8 V 电压域。不用则悬空。
GRFC2	104	DO	通用射频控制	

备注

仅 EG810M-CN 支持天线调谐器控制接口；对于 EC800M-CN 模块，引脚 104、105 为 RESERVED。

表 36：GRFC 接口真值表（单位：MHz）

GRFC1 电平	GRFC2 电平	频段范围	频段
低	低	-	-
低	高	824~849	B5
高	低	880~915	B8
高	高	1710~2675	B1/B3/B34/B38/B39/B40/B41

5.1.3. 发射功率

表 37：射频发射功率

频段	最大值	最小值
LTE-FDD B1/B3/B5/B8	23 dBm ±2 dB	< -39 dBm
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	23 dBm ±2 dB	< -39 dBm

5.1.4. 接收灵敏度

表 38：EC800M-CN 射频接收灵敏度（单位：dBm）

频段	接收灵敏度（典型值）	3GPP 要求（主集 + 分集）
	主集	
LTE-FDD B1 (10 MHz)	-98.9	-96.3
LTE-FDD B3 (10 MHz)	-98.9	-93.3
LTE-FDD B5 (10 MHz)	-98.6	-94.3
LTE-FDD B8 (10 MHz)	-98.8	-93.3
LTE-TDD B34 (10 MHz)	-99.8	-96.3
LTE-TDD B38 (10 MHz)	-99.1	-96.3
LTE-TDD B39 (10 MHz)	-99.7	-96.3
LTE-TDD B40 (10 MHz)	-99.6	-96.3
LTE-TDD B41 (10 MHz)	-99.2	-94.3

表 39：EG810M-CN 射频接收灵敏度（单位：dBm）

频段	接收灵敏度（典型值）	3GPP 要求（主集 + 分集）
	主集	
LTE-FDD B1 (10 MHz)	-98.4	-96.3
LTE-FDD B3 (10 MHz)	-99.5	-93.3

LTE-FDD B5 (10 MHz)	-99.1	-94.3
LTE-FDD B8 (10 MHz)	-98.2	-93.3
LTE-TDD B34 (10 MHz)	-100.4	-96.3
LTE-TDD B38 (10 MHz)	-99.5	-96.3
LTE-TDD B39 (10 MHz)	-99.9	-96.3
LTE-TDD B40 (10 MHz)	-99.7	-96.3
LTE-TDD B41 (10 MHz)	-99.6	-94.3

5.1.5. 参考设计

天线连接参考电路如下图所示。为获取更佳的射频性能，需预留 π 型匹配电路。电容默认不贴。

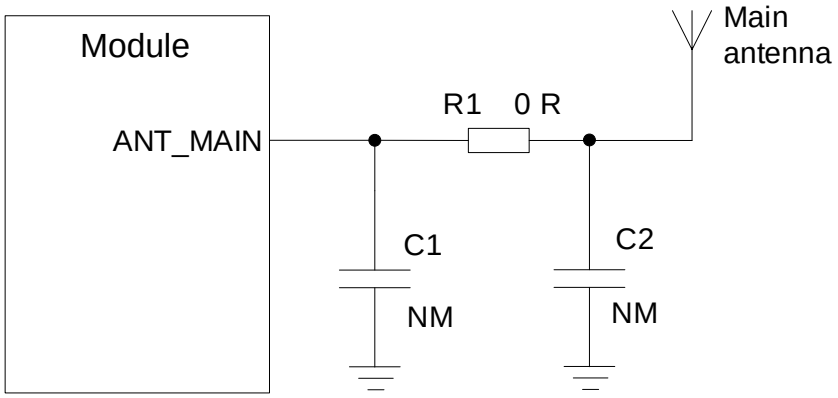


图 31：射频参考电路图

备注

1. 为减少共存问题，避免接收灵敏度受到干扰，推荐各个天线之间的隔离度在 20 dB 以上。
2. 图中 π 型匹配元件（R1、C1、C2）应尽量靠近天线放置。

5.2. GNSS（可选）

模块的 GNSS 功能可选，GNSS 相关信息如下：

- 支持 GPS、BDS、GLONASS 和 Galileo 定位系统。
- 支持 NMEA 0183 协议，NMEA 语句默认不输出，可通过 API 设置 USB 接口或调试 UART 接口输出 NMEA 语句（数据更新率为 1 Hz）。
- GNSS 功能默认关闭，需通过 API 启用。

表 40：GNSS 启用相关 API

方案	QuecOpen	QuecPython
API	*ql_gnss_open()*	*quecgnss.gnssEnable()*

备注

有关 GNSS 启用相关 API 的详情：

- QuecOpen 方案：请参考***文档 [1]***；
- QuecPython 方案：请访问 https://python.quectel.com/doc/API_reference/zh/gnsslib/quecgnss.html。

5.2.1. 天线接口和工作频段

表 41：GNSS 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
ANT_GNSS	2	AI	GNSS 天线接口	50 Ω 特性阻抗。 不用则悬空。部分型号可选。

表 42：工作频段

GNSS 星系类型	频段	单位
GPS	1575.42 ±1.023 (L1)	MHz
BDS	1561.098 ±2.046 (B1I)	
Galileo	1575.42 ±2.046 (E1)	

GLONASS	1597.5~1605.8 (L1)

5.2.2. GNSS 性能

表 43：GNSS 性能

参数	描述	条件	EC800M-CN 典型值	EG810M-CN 典型值	单位
灵敏度	捕获	独立模式	-145	-143	dBm
	重捕		-160	-159	
	追踪		-160	-159	
首次定位时间	冷启动 @ 空旷区域	独立模式	28	20	s
	温启动 @ 空旷区域		27	19	
	热启动 @ 空旷区域		3.7 [5]	2.1	
定位精度	CEP-50	独立模式 @ 空旷区域	2	2	m

备注

1. 追踪灵敏度：模块可以保持对导航信号的跟踪和定位所需的最低信号电平（持续定位至少 3 分钟）。
2. 重捕灵敏度：模块接收的导航信号失锁后 3 分钟内，重新捕获导航信号并正常定位所需的最低信号电平。
3. 捕获灵敏度：模块进行冷启动后 3 分钟内，捕获导航信号并成功定位所需的最低信号电平。

5.2.3. 参考设计

5.2.3.1. 有源天线

推荐优先使用无源天线。如确需用到有源天线，强烈建议预留一个π型衰减电路，搭配高性能LDO作天线电源使用。

有源天线连接参考电路如下图所示：

[5] 包含推送固件包时间。

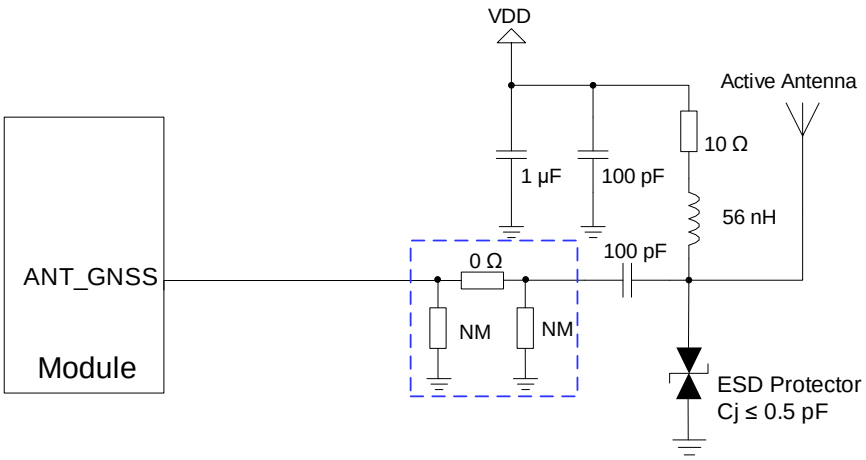


图 32：有源天线参考电路

外部有源天线供电电压范围为2.8~4.3 V，典型值为3.3 V。

5.2.3.2. 无源天线

无源天线连接参考电路如下图所示：

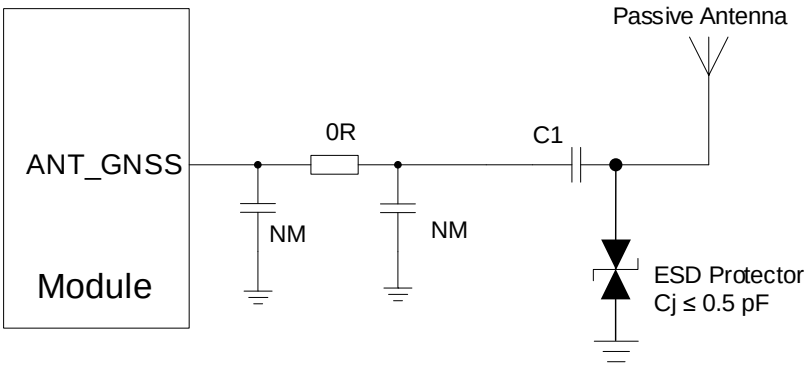


图 33：无源天线参考电路

射频走线的阻抗应控制在 50 Ω 左右，且走线越短越好。

备注

1. 可根据有源天线类型选用外部 LDO。若选用无源天线，则无需设计 VDD 电路。
2. 使用 EC800M-CN 的模拟音频输入功能时请注意：
   - 若选择带 GNSS 功能的模块，需增加外部麦克风偏置电路，且必须使用低噪声 LDO，并确保 MICBIAS 供电电源为 1.8 V；此时模块仅支持 USIM1 卡功能。

- 若选择不带 GNSS 功能的模块，无需增加外部麦克风偏置电路；此时模块支持双 USIM 卡功能。

5.3. 射频信号线布线指导

设计 PCB 时，所有射频信号线的特性阻抗应控制在50 Ω。一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数、走线宽度（W）、对地间隙（S）、以及参考地平面的高度（H）决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则，下面几幅图展示了阻抗线控制在50 Ω 时，微带线以及共面波导的结构设计。

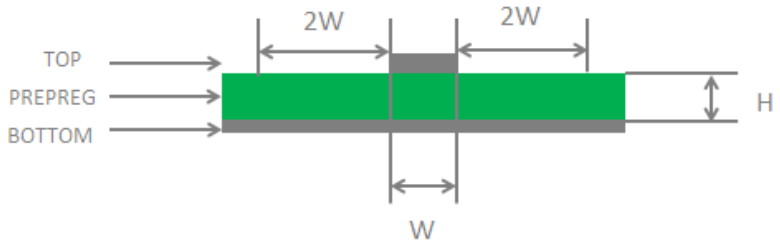


图 34：两层 PCB 板微带线结构

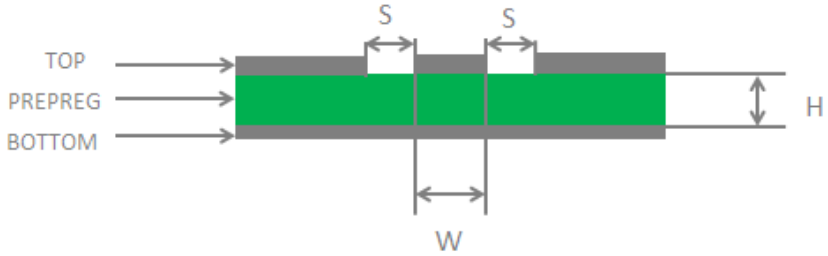


图 35：两层 PCB 板共面波导结构

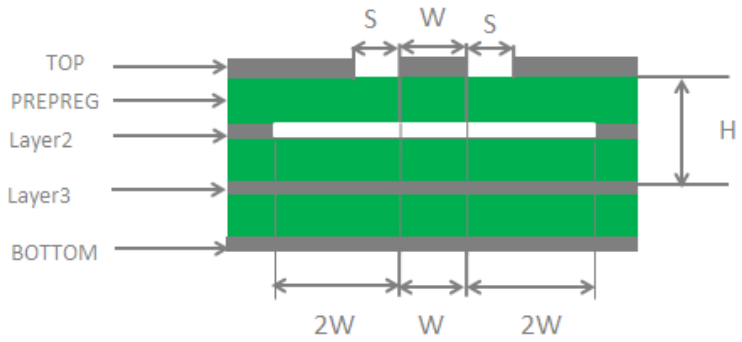


图 36：四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第三层）

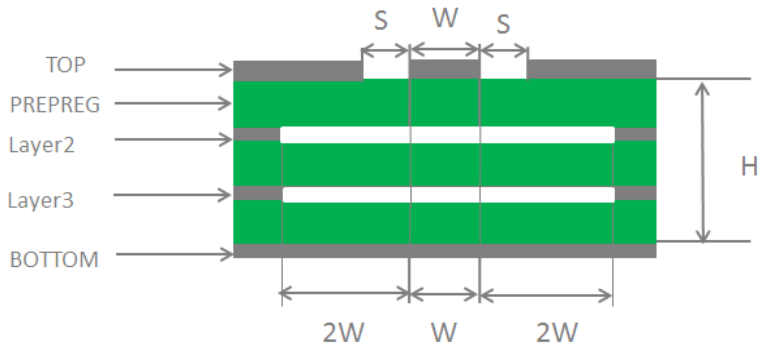


图 37：四层 PCB 板共面波导结构（参考地为第四层）

在射频天线接口的电路设计中，为了确保射频信号的良好性能与可靠性，建议遵循以下设计原则：

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 50 Ω 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的地引脚不做热焊盘，要与地充分接触。
- 射频引脚到射频连接器之间的距离应尽量短，同时避免直角走线，建议走线夹角保持为 135°。
- 建立连接器件的封装时，信号脚需与地保持距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整；在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能；地孔和信号线之间的距离应至少为 2 倍线宽（2 × W）。
- 射频信号线必须远离干扰源，避免和相邻层的任何信号线交叉或平行。

更多关于射频布线的说明，请参考***文档 [10]***。

5.4. 天线设计要求

表 44：天线设计要求

天线类型	要求
GNSS（可选）	● 频率范围： L1：1559~1609 MHz ● VSWR：≤ 2（典型值）
	无源天线应用： 无源天线增益：> 0 dBi
	有源天线应用： 有源天线噪声系数：< 1.5 dB 有源天线内嵌 LNA 增益：< 17 dB
蜂窝	● 效率：> 30 % ● VSWR：≤ 2 ● 最大输入功率：50 W ● 输入阻抗：50 Ω ● 插入线损： **< 1 dB:** LB (< 1 GHz) **< 1.5 dB:** MB (1~2.3 GHz) **< 2 dB:** HB (> 2.3 GHz)

5.5. 射频连接器推荐

如果使用射频连接器的连接方式，则推荐使用 Hirose 的 U.FL-R-SMT 天线座。

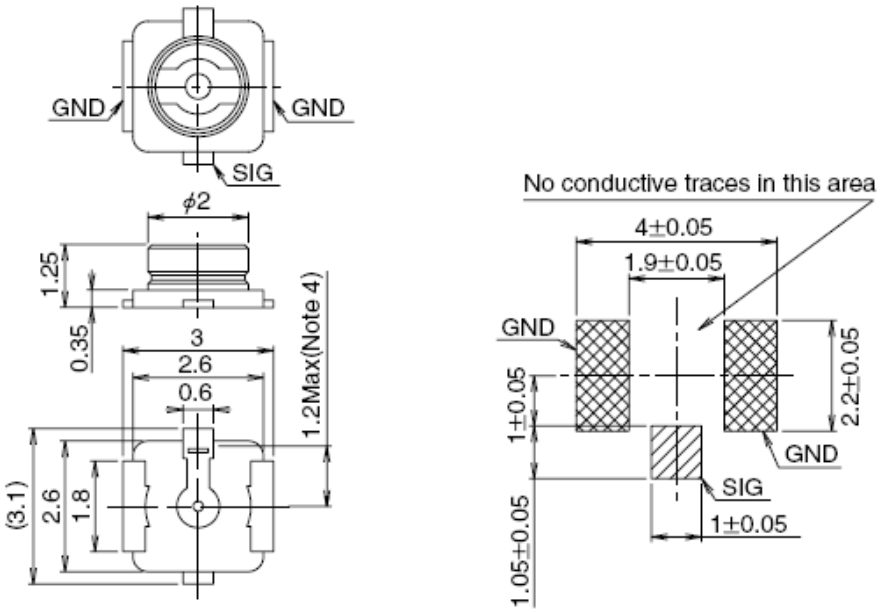


图 38：天线座尺寸（单位：mm）

可选择 U.FL-LP 系列的插头来搭配 U.FL-R-SMT 使用。

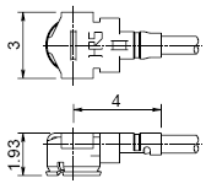
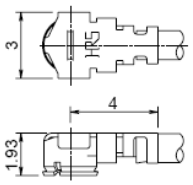
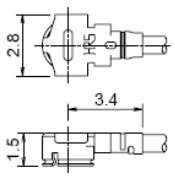
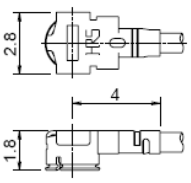
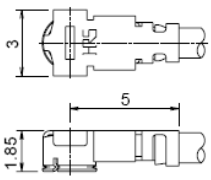
Part No.	U.FL-LP-040	U.FL-LP-066	U.FL-LP(V)-040	U.FL-LP-062	U.FL-LP-088
					
Mated Height	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.0mm Max. (1.9mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)
Applicable cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1.13mm and Dia. 1.32mm Coaxial cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1mm Coaxial cable	Dia. 1.37mm Coaxial cable
Weight (mg)	53.7	59.1	34.8	45.5	71.7
RoHS	YES				

图 39：与天线座匹配的插头规格（单位：mm）

下图为射频连接器安装尺寸：

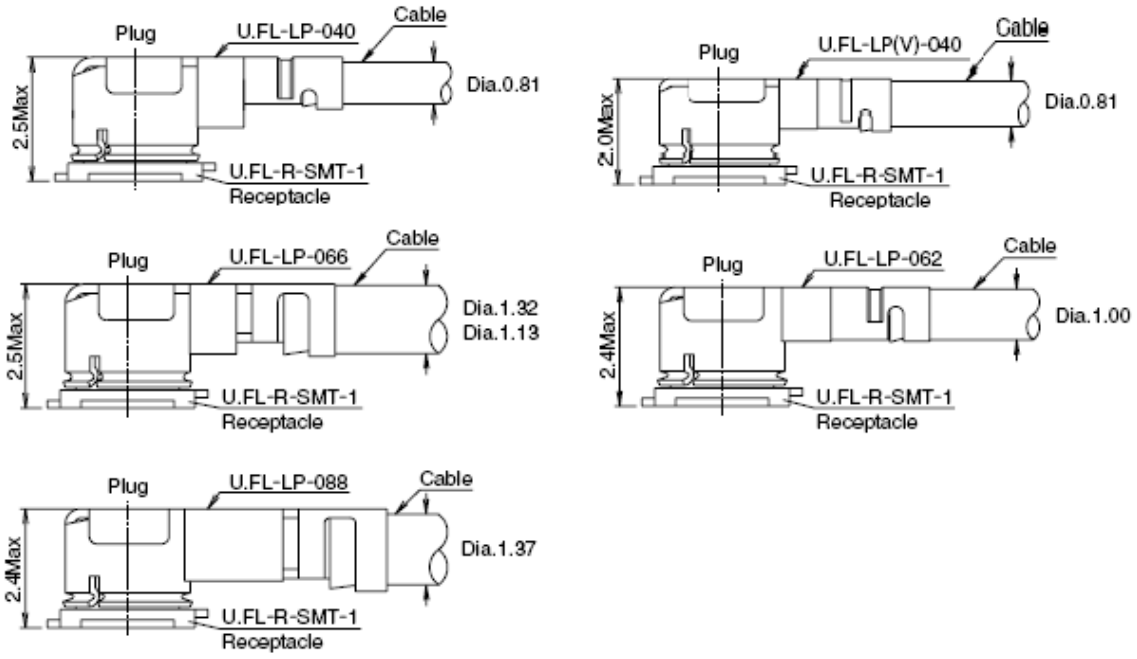


图 40：射频连接器安装图（单位：mm）

详细信息请访问 http://www.hirose.com。

6 电气性能和可靠性

6.1. 绝对最大额定值

表 45：绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
VBAT 电压	-0.3	6	V
USB_VBUS 电压	-0.3	5.5	V
数字接口电压	-0.3	2.2	V
ADC0 电压	0	1.2	V
ADC1 电压	0	1.2	V
VBAT 电流	-	2	A
GNSS_VBCKP 电压	-0.2	3.6	V

6.2. 电源额定值

表 46：模块电源额定值

参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	VBAT	实际输入电压必须在该范围之内	3.4	3.8	4.3	V
I_{VBAT}	峰值电流	处于最大发射功率等级下	-	1.5	2	A
USB_VBUS	USB 连接检测	-	3.0	5.0	5.25	V
GNSS_VBCKP	模块 GNSS 备用电源	-	1.65	1.8	3.6	V

6.3. 功耗

表 47：功耗

模式	条件	EC800M-CN 典型值		EG810M-CN 典型值	单位
		不带 GNSS	带 GNSS		
关机模式	模块关机	21.23	38.72	21.18	μA
休眠模式	最少功能模式（USB 断开）	0.89	1.01	1.02	mA
	飞行模式（USB 断开）	1.01	1.13	1.14	mA
	LTE-FDD @ PF = 32（USB 断开）	1.82	1.96	1.98	mA
	LTE-FDD @ PF = 64（USB 断开）	1.42	1.55	1.55	mA
	LTE-FDD @ PF = 128（USB 断开）	1.20	1.33	1.34	mA
	LTE-FDD @ PF = 256（USB 断开）	1.11	1.24	1.24	mA
	LTE-TDD @ PF = 32（USB 断开）	1.83	1.97	1.99	mA
	LTE-TDD @ PF = 64（USB 断开）	1.46	1.54	1.55	mA
	LTE-TDD @ PF = 128（USB 断开）	1.19	1.34	1.35	mA
	LTE-TDD @ PF = 256（USB 断开）	1.10	1.22	1.22	mA
空闲模式	LTE-FDD @ PF = 64（USB 断开）	17.27		19.46	mA
	LTE-FDD @ PF = 64（USB 连接）	30.28		31.12	mA
	LTE-TDD @ PF = 64（USB 断开）	17.30		19.45	mA
	LTE-TDD @ PF = 64（USB 连接）	30.30		31.23	mA
LTE 数据传输	LTE-FDD B1	606		552	mA
	LTE-FDD B3	521		494	mA
	LTE-FDD B5	516		518	mA
	LTE-FDD B8	496		522	mA
	LTE-TDD B34	205		180	mA

	LTE-TDD B38	211	199	mA
	LTE-TDD B39	180	170	mA
	LTE-TDD B40	203	188	mA
	LTE-TDD B41	211	198	mA

6.4. 数字逻辑电平特性

表 48：1.8 V I/O 要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平	0.7 × VDDIO	VDDIO + 0.2	V
V_{IL}	输入低电平	-0.3	0.3 × VDDIO	V
V_{OH}	输出高电平	VDDIO - 0.2	-	V
V_{OL}	输出低电平	-	0.2	V

表 49：USIM 卡低电压 I/O 要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
USIM_VDD	供电	1.62	1.98	V
V_{IH}	输入高电平	0.7 × USIM_VDD	USIM_VDD	V
V_{IL}	输入低电平	0	0.2 × USIM_VDD	V
V_{OH}	输出高电平	0.7 × USIM_VDD	USIM_VDD	V
V_{OL}	输出低电平	0	0.15 × USIM_VDD	V

表 50：USIM 卡高电压 I/O 要求

参数	描述	最小值	最大值	单位
USIM_VDD	供电	2.7	3.3	V
V_{IH}	输入高电平	0.7 × USIM_VDD	USIM_VDD	V
V_{IL}	输入低电平	0	0.15 × USIM_VDD	V
V_{OH}	输出高电平	0.7 × USIM_VDD	USIM_VDD	V
V_{OL}	输出低电平	0	0.15 × USIM_VDD	V

6.5. 静电防护

由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电会通过各种途径放电给模块，并可能对模块造成一定的损坏，因此应重视静电防护并采取合理的静电防护措施。例如：在研发、生产、组装和测试等过程中，佩戴防静电手套；设计产品时，在电路接口处和其他易受静电放电影响的点位增加防静电保护器件。

表 51：ESD 性能参数（温度：25~30 ºC，湿度：40 ±5 %）

测试点	接触放电	空气放电	单位
VBAT 和 GND	±5	±10	kV
天线接口	±4	±8	kV
其他接口	±0.5	±1	kV

6.6. 工作和存储温度

表 52：工作和存储温度

参数	最小值	典型值	最大值	单位
正常工作温度范围 [6]	-35	+25	+75	°C
扩展工作温度范围 [7]	-40	-	+85	°C
存储温度范围	-40	-	+90	°C

[6] 在此工作温度范围内，模块的各项指标符合 3GPP 标准的要求。
[7] 在此工作温度范围内，模块仍能保持正常工作状态，具备语音、短消息、数据传输、紧急呼叫*等功能；不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如 P_{out} 等参数的值可能会降低并跌破 3GPP 标准所指定的公差。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准的要求。

7 结构与规格

本章描述了模块的机械尺寸，所有的尺寸单位为 mm。所有未标注公差的尺寸，公差为±0.2 mm。

7.1. 机械尺寸

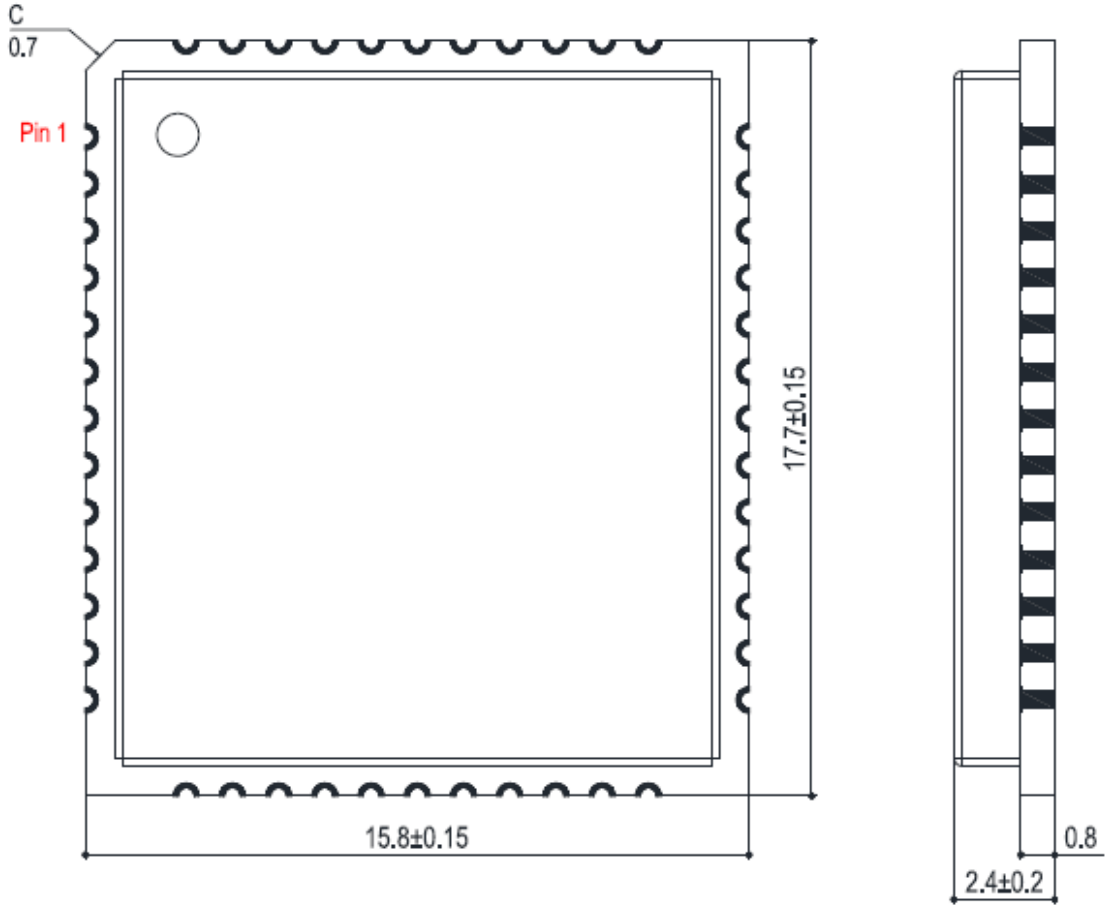


图 41：EC800M-CN 模块俯视及侧视尺寸图（单位：mm）

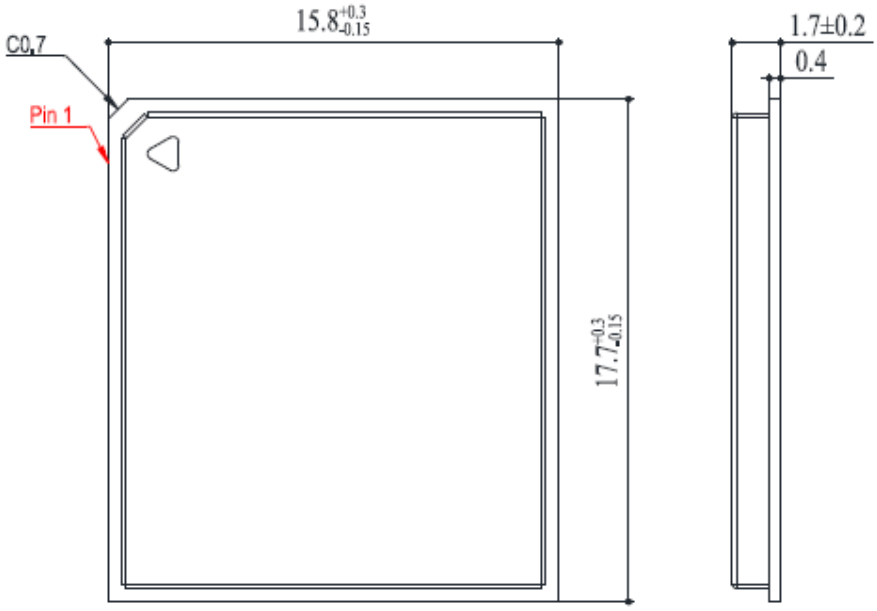


图 42：EG810M-CN 模块俯视及侧视尺寸图（单位：mm）

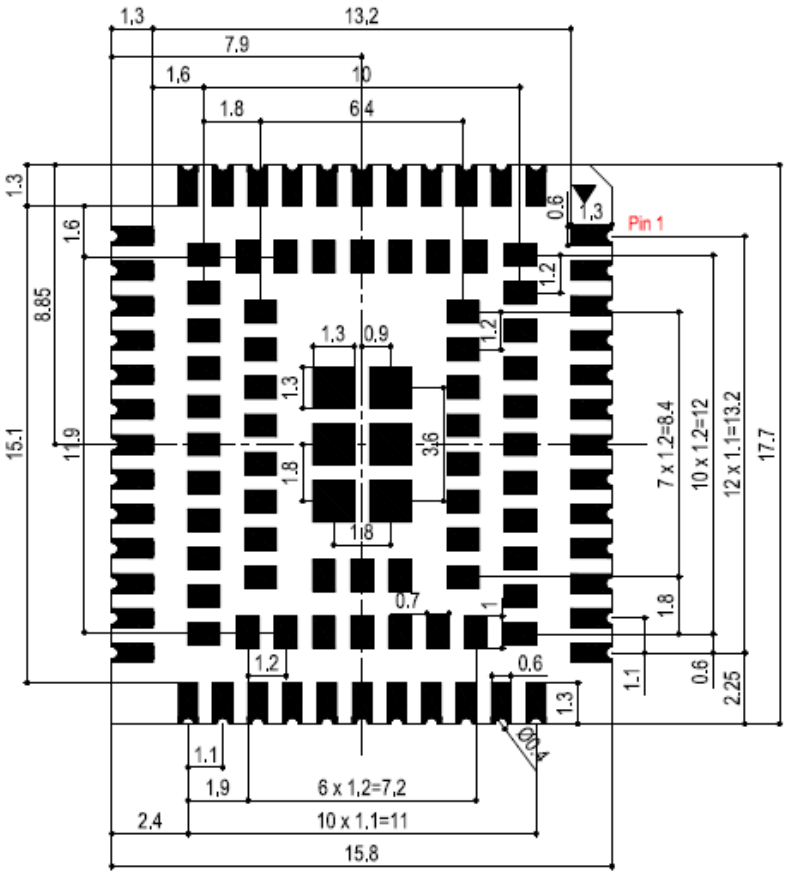


图 43：EC800M-CN 模块底视尺寸图（单位：mm）

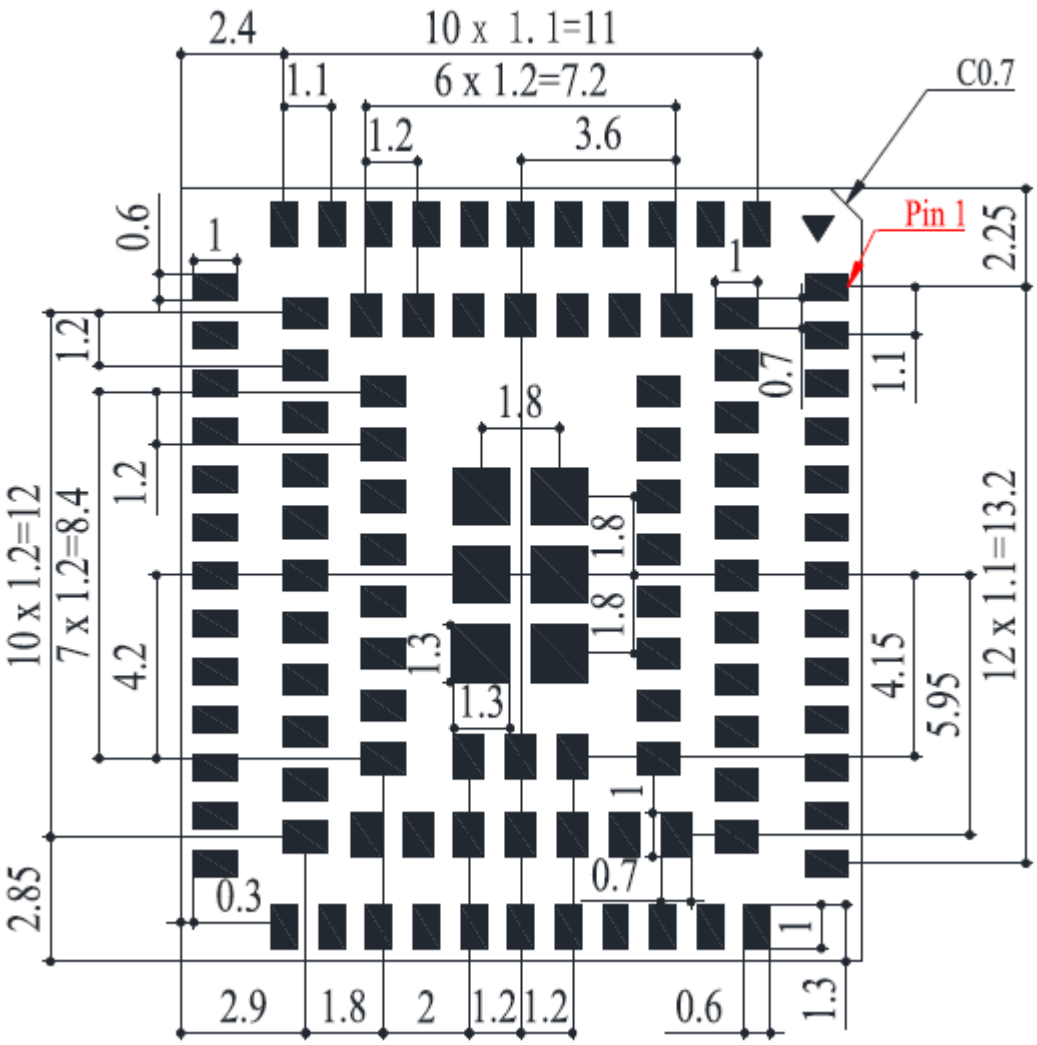


图 44：EG810M-CN 模块底视尺寸图（单位：mm）

备注

移远通信 EC800M-CN 和 EG810M-CN 模块的平整度参考 *JEITA ED-7306* 标准要求。

7.2. 推荐封装

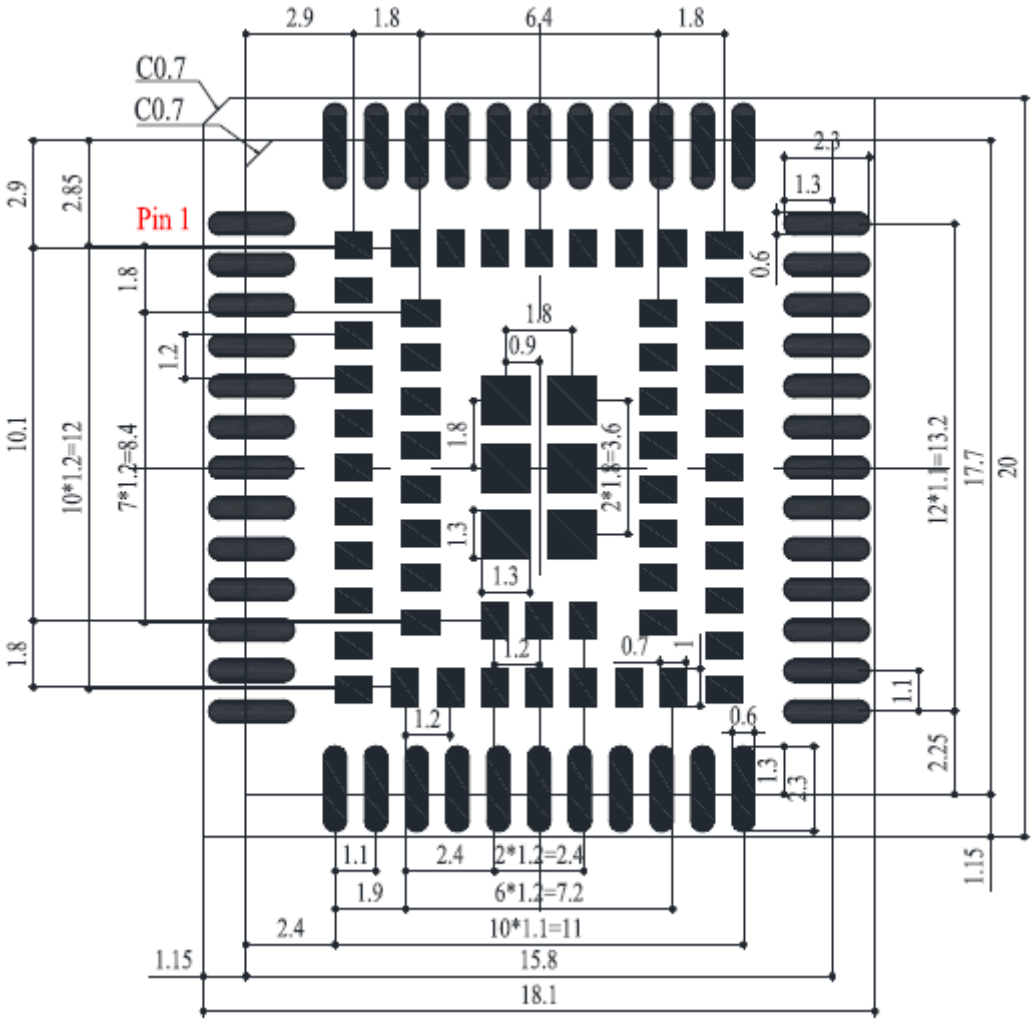


图 45：EC800M-CN 推荐封装（单位：mm）

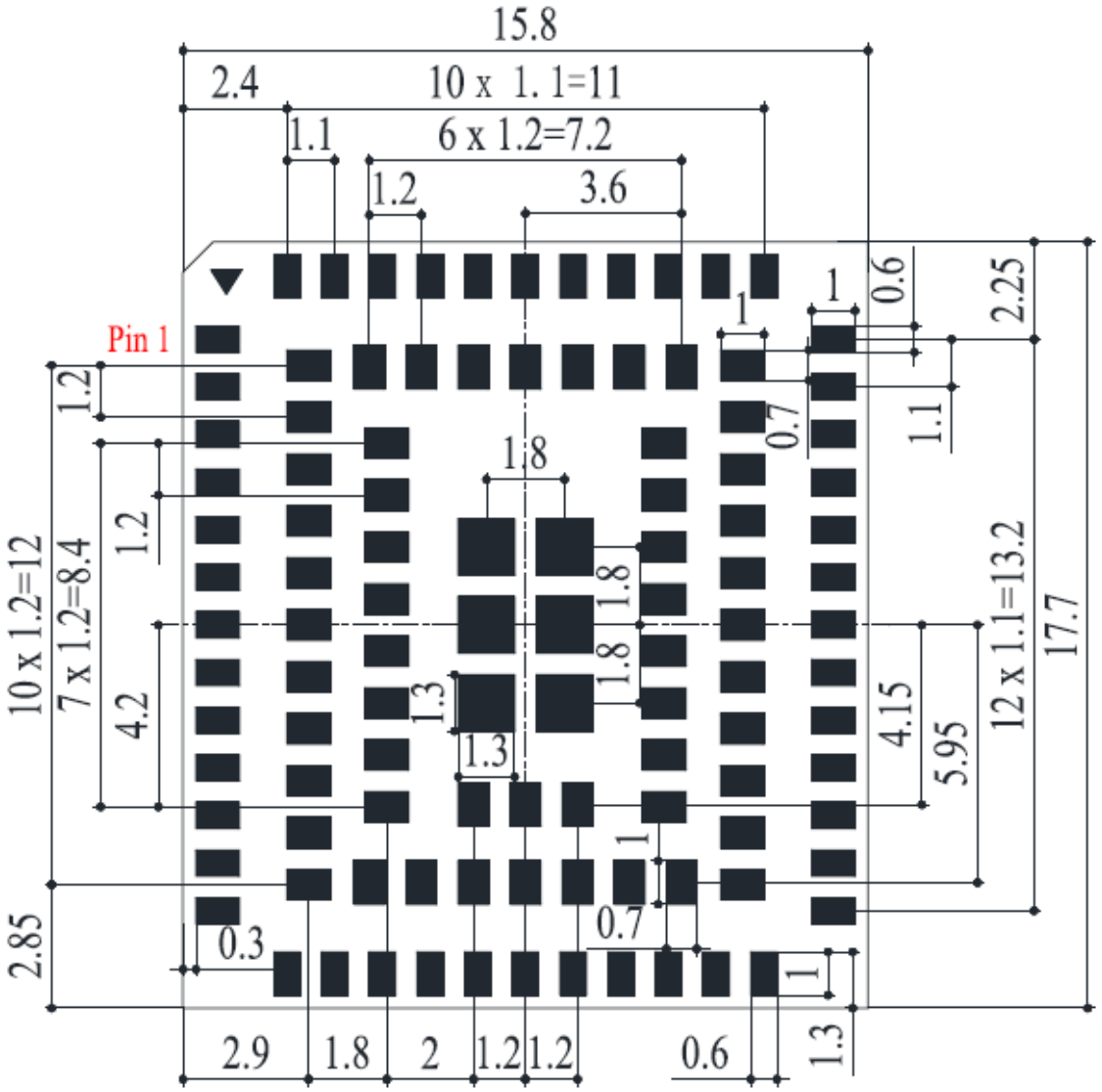


图 46：EG810M-CN 推荐封装（单位：mm）

备注

1. 为确保器件的焊接质量，方便后续的维修操作，客户主板上模块与其他元器件之间的距离至少为 3 mm。
2. 如考虑 EC800M-CN 和 EG810M-CN 模块之间的兼容设计，兼容封装设计请参考*图 45*，须使用各自模块的钢网设计，钢网具体设计请参考*文档 [11]*。

7.3. 俯视图和底视图

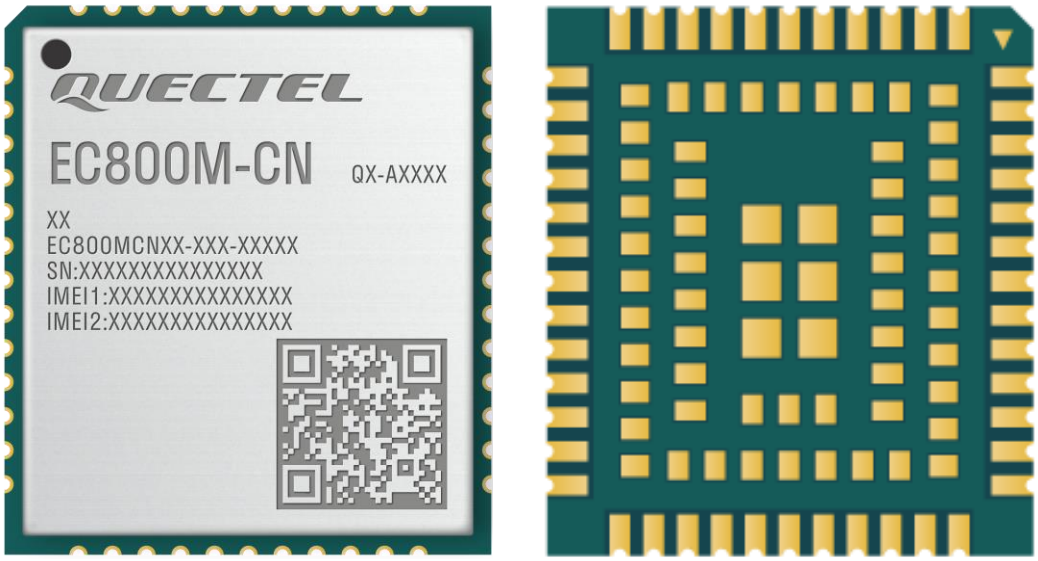


图 47：EC800M-CN 模块俯视图和底视图

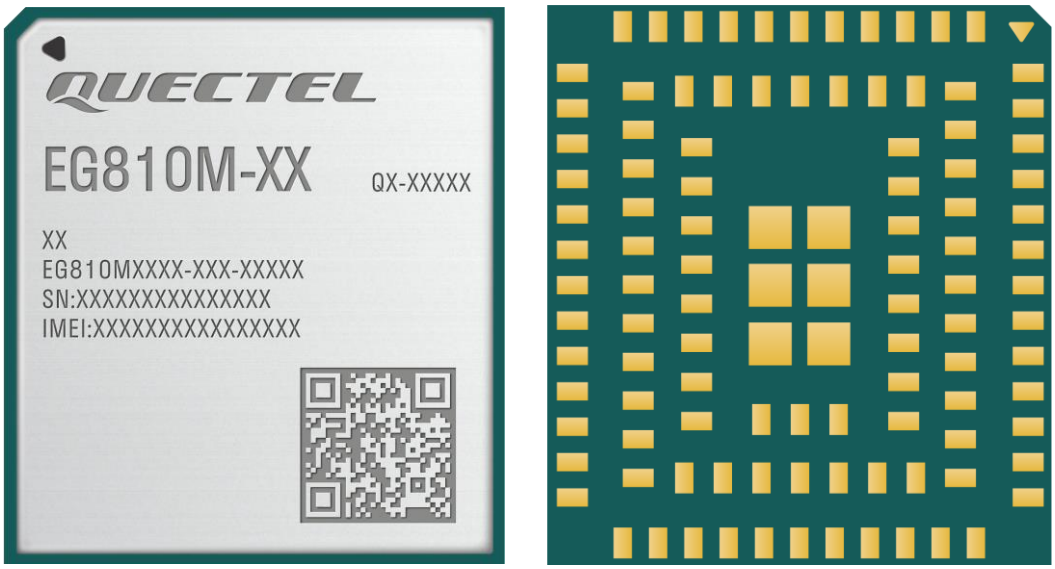


图 48：EG810M-CN 模块俯视图和底视图

备注

上图仅供参考，实际的产品外观和标签信息，请参照移远通信的模块实物。

8 存储、生产和包装

8.1. 存储条件

模块出货时，采用真空密封袋进行包装。模块的湿度敏感等级为 3（MSL 3），其存储需遵循如下条件：

1. 推荐存储条件：温度 23 ±5 °C，且相对湿度为 35~60 %。

2. 在推荐存储条件下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。

3. 在温度为 23 ±5 °C、相对湿度低于 60 %的车间条件下，模块拆封后的车间寿命为 168 小时 [8]。在此条件下，可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则，需要将模块存储于相对湿度小于 10 %的环境中（例如，防潮柜）以保持模块的干燥。

4. 若模块处于如下条件，需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层：

   - 存储温湿度不符合推荐存储条件；
   - 模块拆封后未能根据以上第 3 条完成生产或存放；
   - 真空包装漏气、物料散装；
   - 模块返修前。

5. 模块的预烘烤处理：

   - 需要在 120 ±5 °C 条件下高温烘烤 8 小时；
   - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接，否则仍需在防潮柜内保存。

备注

1. 为预防和减少模块因受潮导致的起泡、分层等焊接不良的发生，应严格进行管控，不建议拆开真空包装后长时间暴露在空气中。
2. 烘烤前，需将模块从包装取出，将裸模块放置在耐高温器具上，以免高温损伤塑料托盘或卷盘。若只需短时间烘烤，请参考 *IPC/JEDEC J-STD-033* 规范。
3. 拆包、放置模块时请注意 ESD 防护，例如，佩戴防静电手套。

[8] 此车间寿命仅在车间环境符合 *IPC/JEDEC J-STD-033* 规范时适用；不确定车间温湿度环境是否满足条件，或相对湿度大于 60 %的情况下，请在拆封后 24 小时内完成贴片回流。请勿提前大量拆包。

8.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上，印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐：EC800M-CN 为 0.15~0.20 mm，EG810M-CN 为 0.13~0.15 mm。详细信息请参考*文档 [11]*。

推荐的回流焊温度为 235~246 ºC，最高不能超过 246 ºC。为避免模块因反复受热而损坏，强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图（无铅 SMT 回流焊）和相关参数如下图表所示：

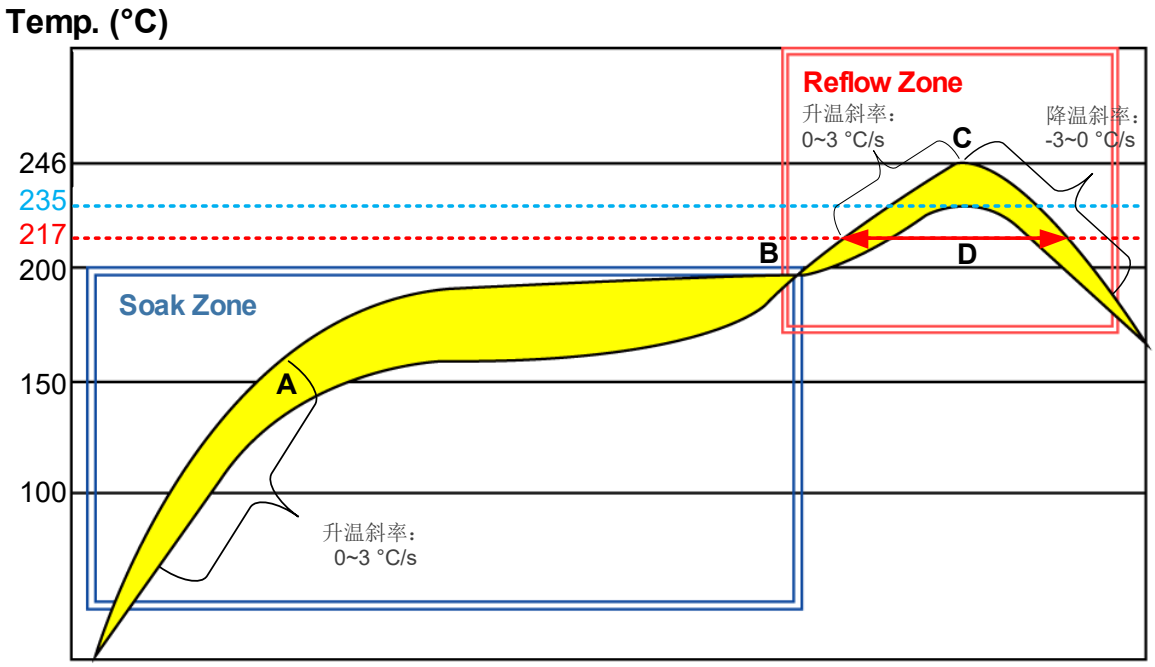


图 49：推荐的回流焊温度曲线

表 53：推荐的炉温测试控制要求

项目	要求
吸热区（Soak Zone）	
升温斜率	0~3 °C/s
恒温时间（A 和 B 之间的时间：150~200 °C 期间）	70~120 s
回流焊区（Reflow Zone）	
升温斜率	0~3 °C/s

回流时间（D：超过 217 °C 的期间）	40~70 s
最高温度	235~246 °C
冷却降温斜率	-3~0 °C/s
回流次数	
最大回流次数	1

备注

1. 以上工艺参数要求，均针对焊点实测温度。PCB 上焊点最热点和最冷点均需要满足以上规范要求。
2. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信模块的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，丙酮，三氯乙烯等）擦拭模块屏蔽罩；否则可能会造成屏蔽罩生锈。
3. 移远通信洋白铜镭雕屏蔽罩可满足：12 小时中性盐雾测试后，镭雕信息清晰可辨识，二维码可扫描（可能会有白色锈蚀）。
4. 如需对模块进行喷涂，请确保所用喷涂材料不会与模块屏蔽罩或 PCB 发生化学反应，同时确保喷涂材料不会流入模块内部。
5. 请勿对移远通信模块进行超声波清洗，否则可能会造成模块内部晶体损坏。
6. 请勿使用含汞（Hg）的材料，例如胶水，对模块进行处理。即使是符合 RoHS 标准，即汞含量低于 1000 ppm（0.1 %）的材料也不可使用。
7. 因 SMT 流程的复杂性，如遇不确定的情况或***文档 [12]***未提及的流程（如选择性波峰焊、超声波焊接），请于 SMT 流程开始前与移远通信技术支持确认。

8.3. EC800M-CN 包装规格

本章节仅用于体现包装的关键参数和包装流程，所有图示仅供参考，具体包材的外观、结构以实际交货为准。

此模块采用载带和胶盘包装，具体方案如下：

8.3.1. 载带

载带的尺寸图表如下：

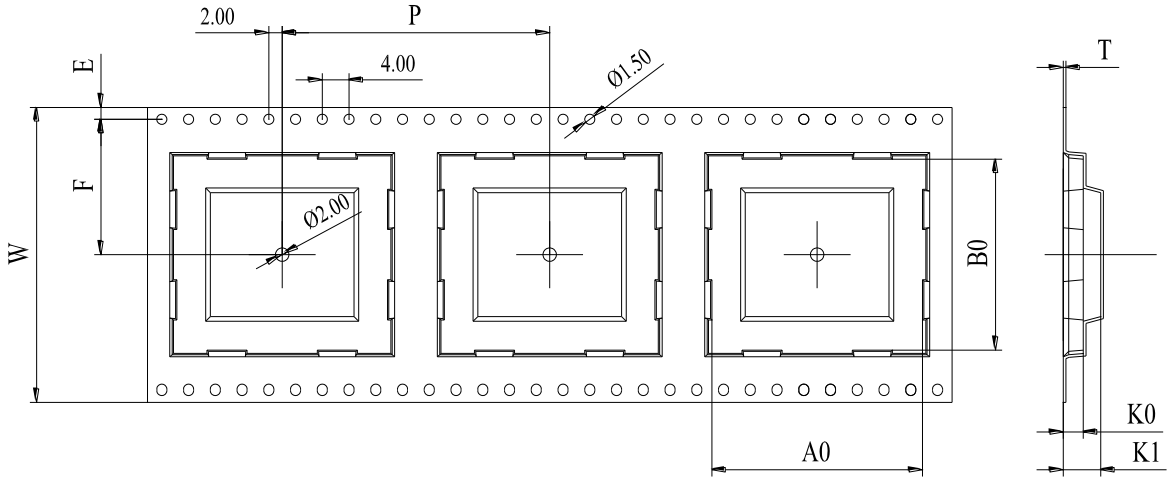


图 50：载带尺寸图（单位：mm）

表 54：载带尺寸表（单位：mm）

W	P	T	A0	B0	K0	K1	F	E
32	24	0.4	16.2	18.1	2.8	4.6	14.2	1.75

8.3.2. 胶盘

胶盘的尺寸图表如下：

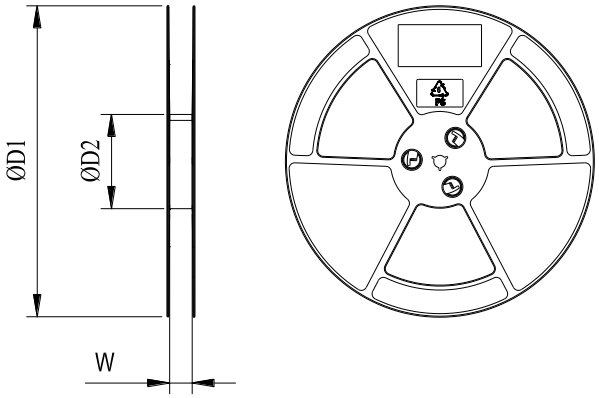


图 51：胶盘尺寸图

表 55：胶盘尺寸表（单位：mm）

øD1	øD2	W
330	100	32.5

8.3.3. 贴片方向

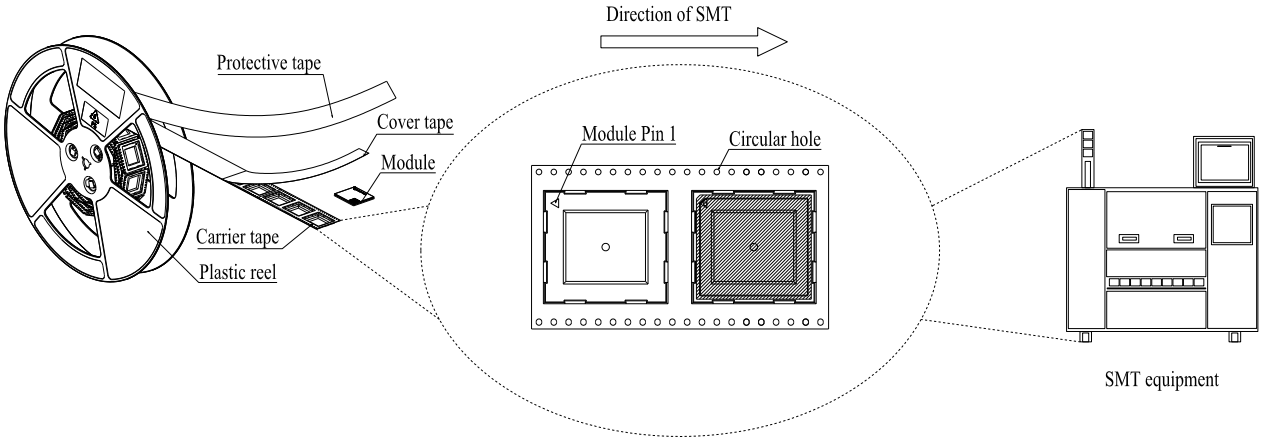
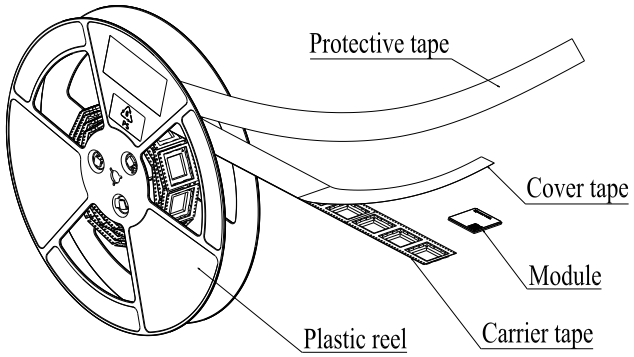


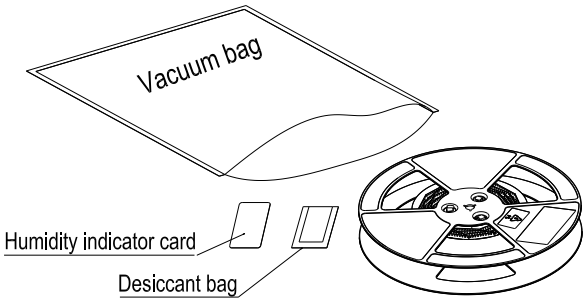
图 52：贴片方向

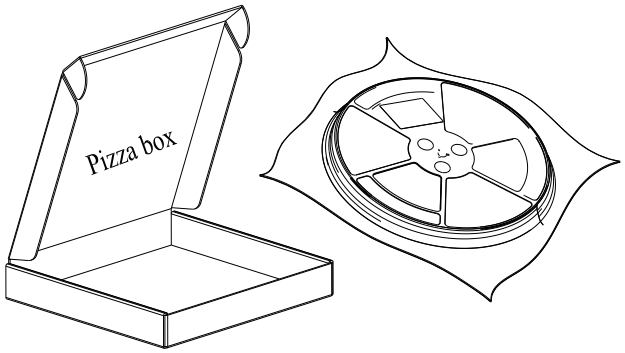
8.3.4. 包装流程



将模块放入载带腔体中，使用上带热封；再将热封后的载带缠绕到胶盘中，用保护带缠绕防护。1 个胶盘可装载 500 片模块。

将包装完成的胶盘、湿敏卡以及干燥剂放入 1 个真空袋中并抽真空。





将抽真空后的胶盘放入披萨盒内。

将 4 个披萨盒放入 1 个卡通箱内并封箱。1 个卡通箱可包装 2000 片模块。

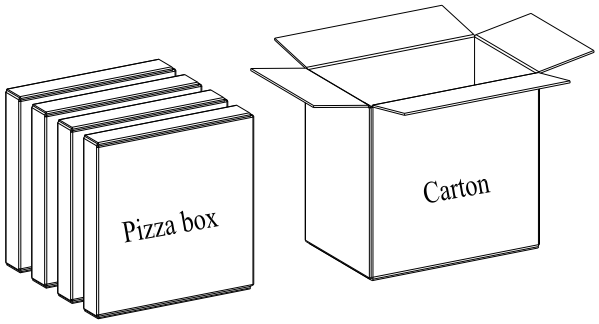


图 53：包装流程

8.4. EG810M-CN 包装规格

本章节仅用于体现包装的关键参数和包装流程，所有图示仅供参考，具体包材的外观、结构以实际交货为准。

此模块采用载带和胶盘包装，具体方案如下：

8.4.1. 载带

载带的尺寸图表如下：

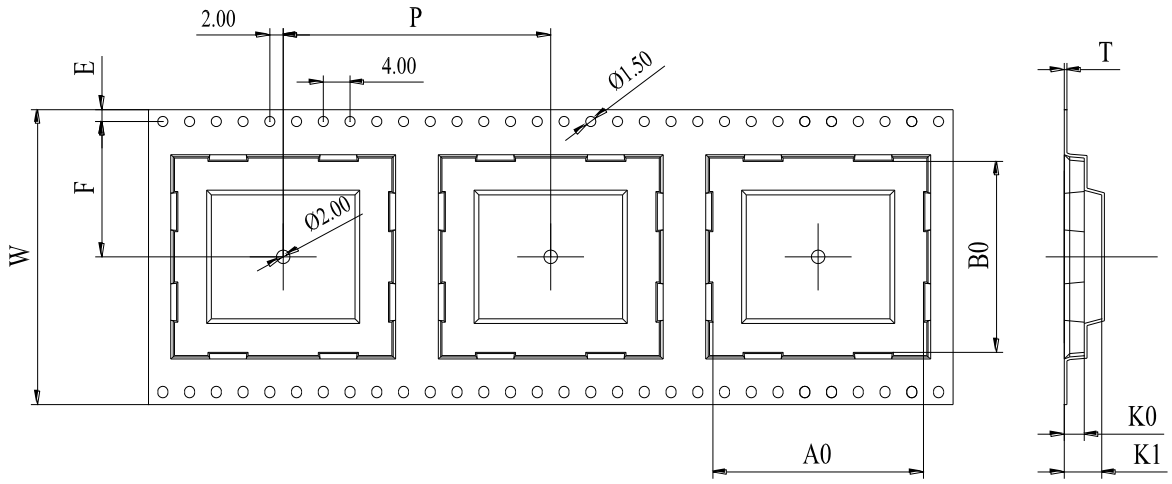


图 54：载带尺寸图（单位：mm）

表 56：载带尺寸表（单位：mm）

W	P	T	A0	B0	K0	K1	F	E
32	24	0.4	16.2	18.1	2.2	7.6	14.2	1.75

8.4.2. 胶盘

胶盘的尺寸图表如下：

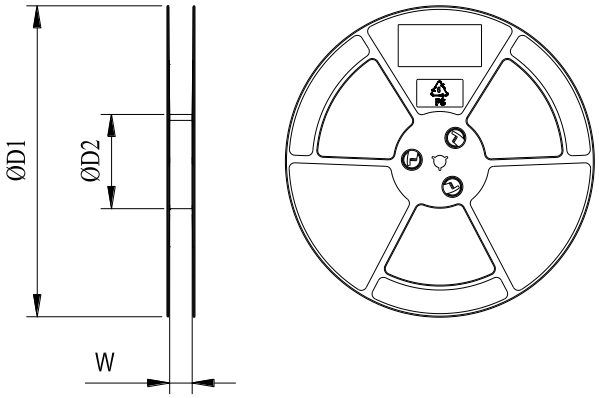


图 55：胶盘尺寸图

表 57：胶盘尺寸表（单位：mm）

øD1	øD2	W
330	100	32.5

8.4.3. 贴片方向

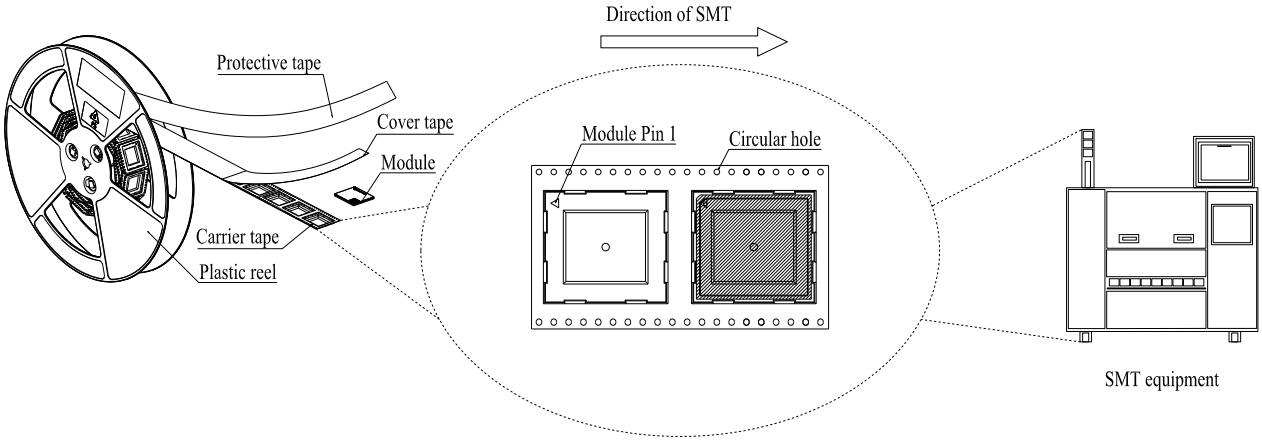
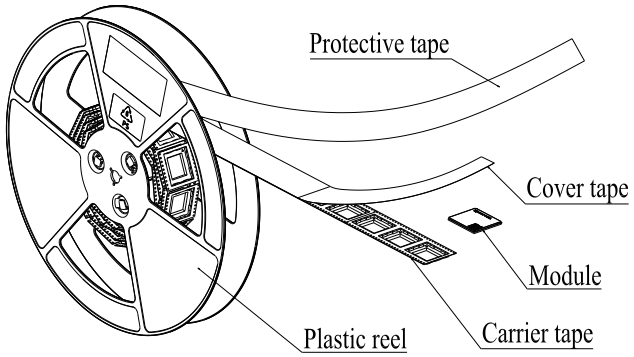


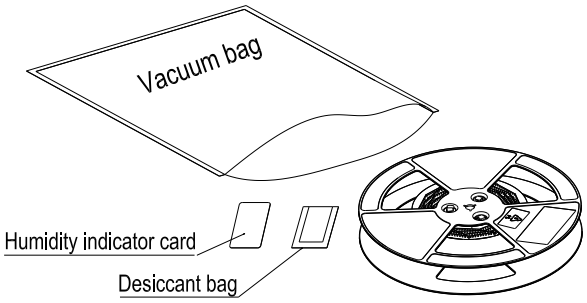
图 56：贴片方向

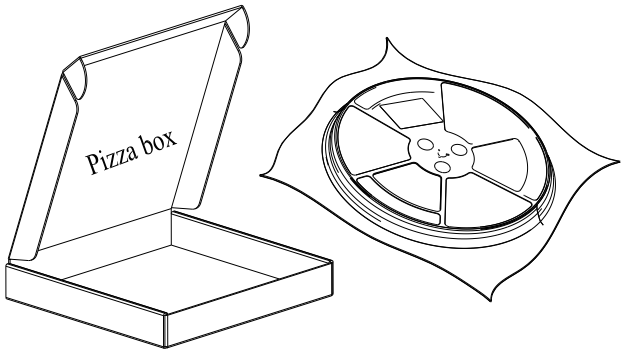
8.4.4. 包装流程



将模块放入载带腔体中，使用上带热封；再将热封后的载带缠绕到胶盘中，用保护带缠绕防护。1 个胶盘可装载 250 片模块。

将包装完成的胶盘、湿敏卡以及干燥剂放入 1 个真空袋中并抽真空。





将抽真空后的胶盘放入披萨盒内。

将 4 个披萨盒放入 1 个卡通箱内并封箱。1 个卡通箱可包装 1000 片模块。

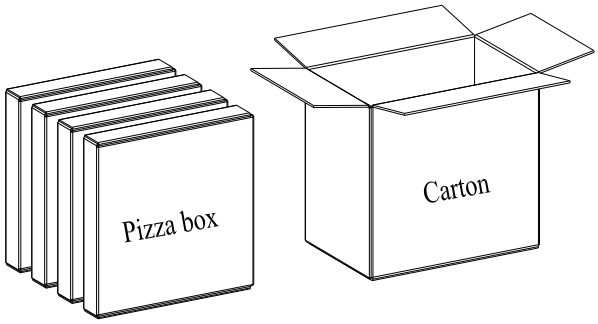


图 57：包装流程

9 附录 参考文档及术语缩写

表 58：参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC200M-CN&EC800M-CN&EG810M-CN_QuecOpen(SDK)_GNSS_开发指导
[2] Quectel_LTE_OPEN_EVB_User_Guide
[3] Quectel_ECx00x&EG800x&EG810M&EG91xN 系列_QuecOpen(SDK)_设备管理指导
[4] Quectel_ECx00x&EG800x&EG810M&EG91xN 系列_QuecOpen(SDK)_低功耗模式_开发指导
[5] Quectel_ECx00x&EG800x&EG810M&EG91xN 系列_QuecOpen(SDK)_ADC_开发指导
[6] Quectel_ECx00x&EG800x&EG810M&EG91xN 系列_QuecOpen(SDK)_开关机_开发指导
[7] Quectel_ECx00x&EG800x&EG810M&EG91xN 系列_QuecOpen(SDK)_SIM_开发指导
[8] Quectel_EC800M&EG810M_Series_QuecOpen_GPIO_Configuration
[9] Quectel_EC800M&EG810M_Series_QuecOpen_Reference_Design
[10] Quectel_射频 LAYOUT_应用指导
[11] Quectel_Module_Stencil_Design_Requirements
[12] Quectel_模块_SMT_应用指导

表 59：术语缩写

术语	英文全称	中文全称
1PPS	1 Pulse Per Second	每秒一个脉冲
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
BDS	BeiDou Navigation Satellite System	北斗卫星导航系统

bps	Bits per second	比特每秒
CEP	Circular Error Probable	圆概率误差
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	挑战握手身份认证协议
Cj	junction capacitance	结电容
CMUX	Connection MUX	多路复用协议
CTS	Clear To Send	清除发送
DFOTA	Delta Firmware Upgrade Over-The-Air	固件空中差分升级
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
ESD	Electrostatic Discharge	静电放电
ESR	Equivalent Series Resistance	等效串联电阻
ETSI	European Telecommunications Standards Institute	欧洲电信标准研究所
EVB	Evaluation Board	评估板
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工
FILE	File Protocol	本地文件传输协议
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FTPS	FTP over SSL	基于 SSL 的 FTP
Galileo	Galileo Satellite Navigation System (EU)	伽利略卫星导航系统（欧盟）
GLONASS	Global Navigation Satellite System (Russia)	格洛纳斯导航卫星系统
GND	Ground	地
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
IMS	IP Multimedia Subsystem	IP 多媒体子系统
LCC	Leadless Chip Carrier (package)	无引脚芯片载体（封装）

LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示屏
LCM	LCD Module	液晶显示模块
LDO	Low-dropout Regulator	低压差线性稳压器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LGA	Land Grid Array	栅格阵列封装
LTE	Long Term Evolution	长期演进
MCU	Microcontroller Unit	微型控制单元
ME	Mobile Equipment	移动设备
MLCC	Multi-layer Ceramic Capacitor	片式多层陶瓷电容器
MMS	Multimedia Messaging Service	彩信
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	消息队列遥测传输
NITZ	Network Identity and Time Zone	网络标识和时区
NMEA	National Marine Electronics Association	美国国家海洋电子协会
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议
PCB	Printed Circuit Board	印制电路板
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PF	Paging Frame	寻呼帧
PING	Packet Internet Groper	分组因特网探测器
PMU	Power Management Unit	电源管理单元
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议
RF	Radio Frequency	射频
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》
RTS	Request To Send	请求发送

SMS	Short Message Service	短消息服务
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	简单邮件传输协议的安全协议
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
SSL	Secure Sockets Layer	安全套接层
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TDD	Time Division Duplexing	时分双工
THD	Total Harmonic Distortion	总谐波失真
TVS	Transient Voltage Suppressor	瞬变电压抑制二极管
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
USIM	(Universal) Subscriber Identity Module	通用用户识别模块
Vmax	Maximum Voltage	最大电压
Vnom	Nominal Voltage	标称电压
Vmin	Minimum Voltage	最小电压
V_{IH}	High-level Input Voltage	输入高电平
V_{IL}max	Maximum Low-level Input Voltage	最大输入低电平
V_{IL}	Low-level Input Voltage	输入低电平
V_{OH}	High-level Output Voltage	输出高电平
V_{OL}	Low-level Output Voltage	输出低电平
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	电压驻波比